LAPORAN KERJA MANDIRI TERPANTAU

ANALISIS RADIONUKLIDA ALAM PADA SAMPEL PASIR KUARSA BEKAS PENAMBANGAN TIMAH PULAU BANGKA BELITUNG MENGGUNAKAN SPEKTROMETER GAMMA

Oleh:

ANNISA NURLAILI AULIA SAFITRI

NIM.1217030006

JURUSAN FISIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Nurlaili Aulia Safitri
NIM : 1217030006
Jurusan : Fisika

Dengan ini saya menyatakan sebagai berikut:

1. Laporan Kerja Mandiri Terpantau yang berjudul **Analisis Radionuklida Alam pada Sampel Pasir Kuarsa Bekas Penambangan Timah Pulau Bangka Belitung Menggunakan Spektrometer Gamma** ini merupakan hasil karya pribadi.

2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen, diskusi teman, dan masukan dari pembimbing.

3. Dalam karya tulis in tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tetulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarangnya.

4. Lembar pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak dan tekanan dari pihak manapun.

Bandung, 11 Oktober 2024
Yang Membuat Pernyataan

Annisa Nurlaili Aulia Safitri
NIM.1217030006

LEMBAR PERSETUJUAN

ANALISIS RADIONUKLIDA ALAM PADA SAMPEL PASIR KUARSA BEKAS PENAMBANGAN TIMAH PULAU BANGKA BELITUNG MENGGUNAKAN SPEKTROMETER GAMMA

Oleh:

ANNISA NURLAILI AULIA SAFITRI

1217030006

Disetujui dan disahkan

Pada Jumat, 11 Oktober 2024

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Yudha Satya Perkasa, M.Si	**Drs. Putu Sukma Buana, M.Eng**
NIP. 197911172011011005	**NIP.196110231988031002**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Fisika,

Mada Sanjaya W. S., M.Si., Ph.D.

NIP.198510112009121005

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Kerja Mandiri Terpantau dengan judul: "Analisis Radionuklida Alam pada Sampel Pasir Kuarsa Bekas Penambangan Timah Pulau Bangka Belitung Menggunakan Spektrometer Gamma" milik Annisa Nurlaili Aulia Safitri NIM 1217030006 telah dipertanggungjawabkan dalam sidang Kerja Mandiri Terpantau (KMT) Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Jumat, 11 Oktober 2024, persetujuan:

Mengesahkan,

Penguji Sidang

Yudha Satya Perkasa, M.Si

NIP. 197911172011011005

Mengetahui,

Ketua Jurusan Fisika

Mada Sanjaya W. S., M.Si., Ph.D.

NIP.198510112009121005

ABSTRAK

Nama	: Annisa Nurlaili Aulia Safitri
Program Studi	: Fisika
Judul	: Analisis Radionuklida Alam pada Sampel Pasir Kuarsa Bekas Penambangan Timah Pulau Bangka Belitung Menggunakan Spektrometer Gamma

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsentrasi radionuklida alam yang terkandung dalam sampel pasir kuarsa bekas penambangan timah di Pulau Bangka Belitung menggunakan spektrometer gamma. Spektrum sinar gamma dari sampel dianalisis menggunakan perangkat lunak Y-Spect, yang dilengkapi dengan pustaka nuklida dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi radionuklida yang terukur meliputi Pb-214 sebesar 404,43 Bq/Kg, Bi-214 sebesar 458,92 Bq/Kg, K-40 sebesar 44,94 Bq/Kg, Pb-212 sebesar 415,30 Bq/Kg, Ac-228 sebesar 931,94 Bq/Kg, dan Tl-208 sebesar 959,69 Bq/Kg. Radionuklida tersebut merupakan bagian dari rantai peluruhan uranium dan thorium yang umum ditemukan di daerah kaya mineral. Konsentrasi tinggi pada Ac-228 dan Tl-208 menunjukkan adanya paparan radiasi gamma yang signifikan di daerah ini, yang dapat menimbulkan risiko kesehatan terutama bagi para pekerja tambang. Paparan jangka panjang terhadap radiasi gamma berenergi tinggi dapat meningkatkan risiko kanker dan kerusakan jaringan tubuh.

Kata kunci: spektrometer, gamma, radionuklida, pasir kuarsa

ABSTRACT

Name	*: Annisa Nurlaili Aulia Safitri*
Study Program	*: Physics*
Title	*: Analysis of Natural Radionuclides in Quartz Sand Samples from Tin Mining on Bangka Belitung Island Using a Gamma Spectrometer*

This research aims to analyze the concentration of natural radionuclides contained in quartz sand samples from former tin mining on Bangka Belitung Island using a gamma spectrometer. The gamma-ray spectrum of the samples was analyzed using Y-Spect software, which is equipped with a nuclide library from the International Atomic Energy Agency (IAEA). The results showed that the measured radionuclide concentrations included Pb-214 of 404.43 Bq/Kg, Bi-214 of 458.92 Bq/Kg, K-40 of 44.94 Bq/Kg, Pb-212 of 415.30 Bq /Kg, Ac-228 was 931.94 Bq/Kg, and Tl-208 was 959.69 Bq/Kg. This radionuclide is part of the uranium and thorium decay chain which is commonly found in mineral-rich areas. The high concentrations of Ac-228 and Tl-208 indicate significant exposure to gamma radiation in this area, which could pose a health risk especially to mine workers. Long-term exposure to high-energy gamma radiation can increase the risk of cancer and damage to body tissue.

Key words*: spectrometer, gamma, radionuclide, quartz sand*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kerja Mandiri Terpantau dengan judul "Analisis Radionuklida Alam pada Sampel Pasir Kuarsa Bekas Penambangan Timah Pulau Bangka Belitung Menggunakan Spektrometer Gamma".

Selama penyusunan laporan ini penulis mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga laporan dapat diselesaikan. Untuk itu, sudah seharusnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih, kepada:

1. Bapak Mada Sanjaya WS., S.Si., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Bapak Yudha Satya Perkasa, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Kerja Mandiri Terpantau saya di jurusan Fisika, atas bimbingan dan perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
3. Bapak Drs. Putu Sukma Buana, M.Eng., selaku Pembimbing Lapangan saya di Instansi BRIN, yang telah memberi arahan serta bimbingan selama proses Kerja Mandiri Terpantau.
4. Orang tua penulis serta ketiga adik saya, yang telah memberikan motivasi, dukungan, serta doa selama ini.
5. Semua pihak yang telah membantu Penulis selama melaksanakan Kerja Mandiri Terpantau yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan dari kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kritik serta saran sangat diharapkan untuk perbaikan laporan ini.

Akhir kata semoga laporan Kerja Mandiri Terpantau ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.

Bandung, 11 Oktober 2024

Annisa Nurlaili Aulia Safitri

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **i**

LEMBAR PERSETUJUAN ..... **ii**

LEMBAR PENGESAHAN ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

ABSTRACT ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan Penelitian 2

1.3 Rumusan Masalah 2

1.4 Manfaat Penelitian 3

1.5 Batasan Masalah 3

1.6 Waktu dan Tempat Penelitian 4

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI KERJA MANDIRI TERPANTAU **5**

2.1 Riwayat Instansi 5

2.1.1 Latar Belakang Instansi 6

2.1.2 Sejarah Perkembangan BATAN dan PSTNT 7

2.2 Visi dan Misi Instansi 8

2.2.1 Visi BATAN 8

2.2.2 Visi PSTNT 8

2.2.3 Misi BATAN 9

2.2.2 Misi PSTNT 9

2.3 Perubahan Organisasi BATAN menjadi BRIN 9

2.3.1 Struktur Organisasi BRIN 10
2.3.2 Tugas Pokok Unit Kerja BRIN di Kawasan Nuklir Bandung 12
2.4 Disiplin dan Keselamatan Kerja 14
2.4.1 Disiplin Kerja 14
2.4.2 Keselamatan Kerja 15
BAB III TINJAUAN PUSTAKA 18
3.1 Radiasi 18
3.2 Radiasi Gamma 19
3.3 Radioaktivitas 21
3.3.1 Peluruhan Radioaktif 22
3.3.2 Waktu Paruh 22
3.4 Radionuklida 23
3.4.1 Radionuklida Alam 23
3.4.2 Radionuklida Buatan 25
3.5 Uranium-238 25
3.6 Tharium-232 27
3.7 Kalium-40 29
3.8 Spektrometer Gamma 30
3.9 Detektor Semikonduktor 30
3.10 Penguat Awal (*Pre-Amplifier*) 32
3.11 Penguat Akhir (*Amplifier*) 32
3.12. *Multi Channel Analyzer* (MCA) 33
3.13. Konsentrasi Radionuklida Alam 34
BAB IV METODE PERCOBAAN 36
4.1 Alat dan Bahan 36
4.2 Bahan Referensi Standar 36
4.3 Detektor HPGe (*High Purity Germanium*) CANBERRA 37
4.4 Software Y-Spect 37
4.5 Prosedur Pelaksanaan Penelitian 38
4.5.1 Pengambilan Sampel Pasir Kuarsa 38
4.5.2 Persiapan Alat dan Konfigurasi Sistem 38
4.5.3 Kalibrasi Energi 38

4.5.4 Pencacahan Sampel 39
4.5.3 Analisis Spektrum.....39
4.5.4 Pengolahan Data 40
4.6 Diagram Pengambilan Data Sampel Energi Radiasi Gamma Menggunakan Multi Channel Analyzer 40
4.7 Linimasa Kerja Mandiri Terpantau.....41

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 44
5.1 Inventaris Radionuklida Alam 44
5.2 Konsentrasi Radionuklida Alam 45

BAB VI PENUTUP 49
6.1 Kesimpulan.....49
6.2 Saran 50

DAFTAR PUSTAKA 52

LAMPIRAN.....55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi **10**

Gambar 2.2 Infrastruktur Riset dan Teknologi.....**11**

Gambar 2.3 Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi.....**11**

Gambar 2.4 Organisasi Riset.....**12**

Gambar 3.1. Ilustrasi daya tembus sinar alfa, beta, dan gamma **19**

Gambar 3.2. Peluruhan isotop uranium-238.....**24**

Gambar 3.3. Peluruhan isotop thorium-232 .....**24**

Gambar 3.4. Detektor HPGe.....**32**

Gambar 3.5. Blok diagram sistem pencacah MCA **34**

Gambar 4.1. Detektor HPGe CANBERRA.....**37**

Gambar 4.2. Diagram alir proses penelitian.....**40**

Gambar 5.1. Spektrum Y-Spect.....**44**

Gambar 6.1 *Thermoluminiscence Dosimeter* **63**

Gambar 6.2 Surveymeter Geiger-Muller.....**63**

Gambar 6.3 Spektrometer gamma **64**

Gambar 6.4 Laboratorium reaktor.....**64**

Gambar 6.5 Analisis spektrum **65**

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Karakteristik Radionuklida Pb-214 ..... **26**

Tabel 3.2. Karakteristik Radionuklida Bi-214 ..... **27**

Tabel 3.3. Karakteristik Radionuklida Pb-212 ..... **28**

Tabel 3.4. Karakteristik Radionuklida Ac-228 ..... **28**

Tabel 3.5. Karakteristik Radionuklida Tl-208 ..... **29**

Tabel 3.6. Karakteristik Radionuklida K-40 ..... **29**

Tabel 4.1. Alat yang digunakan selama penelitian **36**

Tabel 4.2. Referensi standar radiasi gamma untuk kalibrasi energi **37**

Tabel 4.3. Linimasa kegiatan Kerja Mandiri Terpantau **41**

Tabel 5.1. Data konsentrasi radionuklida **46**

Tabel 6.1. Data cacahan radionuklida per detik **55**

Tabel 6.2. Data cacahan latar per detik **62**

Tabel 6.3. Data cacahan bahan standar per detik **62**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semesta raya merupakan tempat manusia menetap dan berdampingan dengan suatu materi dan partikel yang tersebar di sekitarnya. Tanpa memandang kesadaran manusia, paparan radiasi akan tetap berlangsung secara terus-menerus. Radiasi adalah fenomena di mana energi dipindahkan melalui materi atau ruang. Jenis radiasi yang mungkin terjadi mencakup partikel, panas, atau gelombang elektromagnetik, semuanya berasal dari sumber energi khusus (Sukmabuana, 2016). Paparan radiasi dapat memiliki dampak yang bervariasi tergantung pada jenis dan intensitasnya, serta durasi paparan yang dialami oleh individu. Oleh karena itu, pemahaman akan sifat dan sumber radiasi sangatlah penting untuk mengelola risiko paparan radiasi dan menjaga kesehatan manusia.

Radiasi yang dipancarkan oleh zat radioaktif tidak dirasakan secara langsung oleh manusia. Untuk mengenali keberadaan radiasi ini, diperlukan perangkat yang sensitif dalam mendeteksinya. Sumber radiasi dapat berasal dari berbagai aktivitas manusia, termasuk dalam bidang medis, industri, dan percobaan nuklir.

Radiasi yang mempengaruhi benda-benda di permukaan Bumi dapat berasal dari dua sumber utama, yaitu radiasi alam dan radiasi buatan. Radiasi alam berasal dari dua sumber utama, yakni dari dalam Bumi dan dari luar angkasa (kosmik), sedangkan radiasi buatan umumnya terkait dengan aktivitas manusia.

Paparan radiasi yang diterima oleh penduduk dunia sebagian besar berasal dari radiasi alam, mencapai sekitar 87% dari total paparan, yang terdiri dari radiasi radon (51%), radiasi kosmik (10%), radiasi inti (12%), dan radiasi gamma eksternal (14%). Sementara itu, radiasi buatan menyumbang sekitar 13%, terdiri dari kegiatan medis (12%) dan sejumlah kecil lainnya (1%), seperti jatuhan radioaktif, pekerjaan dengan radiasi, instalasi nuklir, dan kegiatan lainnya yang berkontribusi kurang dari

0,4%. Secara keseluruhan, dosis radiasi yang diterima oleh penduduk dunia dari sumber radiasi alam mencapai sekitar 2,4 mSv per tahun, dengan 2,0 mSv per tahun berasal dari radiasi bumi dan 0,4 mSv per tahun berasal dari sinar kosmik. Di sisi lain, dosis yang berasal dari sumber radiasi buatan mencapai sekitar 0,7 mSv per tahun (Sukmabuana, 2016).

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui cara mengoperasikan spektrometer gamma untuk mengetahui besar paparan radiasi gamma.
2. Mengetahui cara kalibrasi energi pada spektrometer gamma untuk akurasi pengukuran radiasi gamma.
3. Menganalisis konsentrasi radionuklida alam di dalam sampel pasir kuarsa.
4. Mengetahui potensi risiko terkait paparan radiasi di daerah Penambangan Timah Bangka Belitung.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penilitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana cara mengoperasikan spektrometer gamma untuk mengetahui besar paparan radiasi gamma?
2. Bagaimana cara kalibrasi spektrometer gamma untuk akurasi pengukuran radiasi gamma?
3. Bagaimana konsentrasi radionuklida alam di dalam sampel pasir kuarsa?
4. Bagaimana potensi risiko terkait paparan radiasi di daerah Penambangan Timah Bangka Belitung?

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang tingkat paparan sinar gamma yang terkait dengan pasir kuarsa bekas penambangan timah. Informasi ini berguna untuk mengevaluasi risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat paparan radiasi tersebut.

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi yang lebih baik terkait dengan pengelolaan area bekas penambangan timah dan perlindungan lingkungan serta kesehatan masyarakat.

3. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko paparan radiasi di area bekas penambangan timah. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

4. Penelitian ini juga dapat membantu dalam pengembangan metode analisis yang lebih mutakhir untuk mengukur paparan radiasi di lingkungan sekitar. Metode ini dapat diterapkan dalam penelitian mendatang dan di berbagai konteks lainnya.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan agar penelitian dalam pengujian data serta hasilnya lebih terarah dan terperinci berdasarkan tujuan yang ingin dicapai.

1. Penelitian ini didukung oleh 46 sampel pasir kuarsa bekas penambangan timah di pulau Bangka Belitung menggunakan spektrometer gamma.

2. Pengujian 46 sampel tersebut disesuaikan terlebih dahulu besar energinya pada setiap titik puncak/foton yang membentuk distribusi Gauss menggunakan referensi standar; RGU-1, RGTh-1, dan RGTK-1.

3. Pengolahan data penelitian menggunakan aplikasi *Y-Spect* dan *Microsoft Excel.*

1.6 Waktu dan Tempat Penelitian

Pelaksanaan Kerja Mandiri Terpantau (KMT) yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari tanggal 5 Januari 2024 hingga 21 Februari 2024. Dilaksanakan selama lima hari kerja dengan sistem luring.

Lokasi penelitian ini bertempat di Kawasan Nuklir Bandung-Badan Riset Inovasi Nasional (KNB-BRIN). Berikut adalah data lokasi tempat pelaksanaan penelitian:

Nama Instansi	:	Kawasan Nuklir Bandung-Badan Riset dan Inovasi Nasional (KBN-BRIN)
Alamat	:	Jl. Tamansari No.71, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI KERJA MANDIRI TERPANTAU

2.1 Riwayat Instansi

BATAN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2013 adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi nklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian, pengembangan dan pemberdayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir di Indonesia hanya diarahkan untuk tujuan damai dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Komitmen ini secara tegas dilaksanakan oleh Pemerintahan Indonesia dengan meratifikan Traktat Pencegahan Penyebaran Senjata Nuklir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978, dan meatifikasi Traktat mengenai Kawasan Asia Tenggara Bebas dari Senjata Nuklir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997.

Kemudian sesuai dengan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013, dalam melaksanakan tugasnya tersebut BATAN menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian dan penyusunsn kebijakan nasional di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.
2. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BATAN.
3. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.
4. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan lembaga lain di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.
5. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BATAN.
6. Pelaksanaan pengelolaan dan penelitian.

7. Pembinaan dan pendidikan pelatihan.
8. Pengawasan atas pelaksanaan tugas BATAN dan,
9. Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian, pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir.

Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Teraoan (PSTNT) BATAN Bandung adalaah kawasan nuklir di Bandung yang disamping memiliki reaktor nuklir, juga terdapat beberapa fasilitas laboratorium pendukung. Reaktor berjenis TRIGA Mark II berkapasitas 250 KW ini diresmikan pada tahun 1965. Pada perkembangan selanjutnya kapasitas dari reaktor ini ditingkatkan pada tahun 2000 menjadi 2 MW.

2.1.1 Latar Belakang Instansi

PSTNT BATAN merupakan satuan kerja yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Deputi bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Tenaga Nuklir, Badan Tenaga Nuklir Nasional. PSTNT dibentuk berdasarkan Peraturan Kepada Badan Tenaga Nuklir Nasional No. 14 tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Tugas pokok dan fungsi Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan adalah melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pembinaan dan bimbingan di bidang penelitian dan pengenbangan senyawa bertanda dan radiometri, pemanfaatan teknofisika, dan pengelolaan reaktor riset. Penelitian dan pengenbangan sains dan teknologi nuklir terapan ini hanya diarahkan untuk tujuan damai dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanaakn tugas dan fungsinya tersebut, Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan menyelenggarakan fungsi.

1. Pelaksanaan urusan perencanaan, persuratan, dan kearsipan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumen ilmiah dan publikasi serta pelaporan.

2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang senyawa bertanda dan teknik analisis radiometri.
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemanaatan teknofisika.
4. Pelaksanaan pengelolaan reaktor riset.
5. Pelaksanaan pemantauan keselamatan kerja dan pengelolaan keteknikan.
6. Pelaksanaan jaminan mutu.
7. Pelaksanaan pengamanan nuklir dan,
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Sains Aplikasi Teknologi Nuklir.

2.1.2 Sejarah Perkembangan BATAN dan PSTNT

Dengan terbentuknya Badan Tenaga Atom Internasional (IAEI) pada tahun 1957, berdasarkan peraturan pemerintah No. 65 tahun 1958, maka pemerintah pada tanggal 5 Desember 1958 meningkatkan status panitia Negara untuk pengukur Radioaktivitas (berstatus sebagai lembaga penasihat) menjafi lembaga baru yang dapat merealisasikan pelaksanaan program nuklir di Indonesia, yaitu Lembaga Tenaga Atom (LTA) dipimpin oleh seorang direktur Jendral Dirjen LTA dirangkap oleh Menteri Kesehatan Bapak Prof.G.A.Siwabessy.

Terbentuknya LTA memperoleh tanggapan dari beberapa pengajar Bagian Fisika, Fakultas Ilmu Pasti dan Alam, UI Bandung (ITB), kare LTA yang baru dibentuk membutuhkan tenaga yang diperoleh untuk melaksanakan tugasnya, maka mulailah perekrutan tenaga pengajar dan mahasiswa untuk dikirim ke luar negeri untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam bidang nuklir.

Berdasarkan unang-undang No.31 tahun 1964, LTA diubah menjadi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN), dan berdasarkan Keppres N0.197 tahun 1998 diiubah menjadu Badan Tenaga Nuklir Nasional tanpa mengubah singkatan BATAN.

Pada perkembangan berikutnya, untuk lebih meningkatkan penguasaan di bidang IPTEK Nuklir, pada tahun 1965 diresmikan pengoprasian reaktor atom pertama (Triga Mark II) di Bandung. Kemudian berturut-turut, dibangun pula beberapa fasilitas litbangyasa yang tersebaar di berbagai pusat penelitian, antara lain Pusat Penelitian Tenaga Atom Pasar Jumat, Jakarta (1996), Pusat Penelitian Tenaga Atom GAMMA, Yogyakarta (1997), dan Reaktor Serba Guna 30 MW (1987) disertai fasilitas penunjangnya, seperti fabrika dan penelitian bahan bakar, uji keselamatan reaktor, pengelolaan limbah radioaktif dan fasilitas nuklir lainnya.

Sementara itu, dengan perubahan paradigma pada tahun 1997 ditetapkan UU No.10 tentang Ketenaganukliran yang diantaranya mengatur pemisahan unsur pelaksana kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir (BATAN) dengan unsur pengawas tenaga nuklir (BAPETEN).

Pada 5 Mei 2021, Joko Widodo mendatangani Peraturan Presiden No. 33 tahun 2021, yang secara efektif menetapkan BRIN sebagai satu-satunya badan penelitian nasional. Peraturan tersebut memutuskan bahwa semua badan penelitian nasional Indonesia seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Lembaga Pnerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN) bergabung menjadi BRIN. Posisi BRIN bukan lagi sebagai regulator, karena fungsi regulasi tetp berada di Kementerian.

2.2 Visi dan Misi Instansi

2.2.1 Visi BATAN

BATAN unggul di tingkat regional, berperan dalam percepatan kesejahteraan menuju kemandirian bangsa.

2.2.2 Visi PSTNT

Terwujudnya Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan yang andaldan berperan aktif dalam percepatan kesejahteraan bangsa.

2.2.3 Misi BATAN

1. Merumuskan kebijakan dan strategi nasional IPTEK nuklir.
2. Mengembangkan IPTEK nuklir yang handal, berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Memperkuat peran BATAN sebagai pemimpin di tingkat regional, dan berperan aktif secara internasional,
4. Melaksanakan layanan prima pemanfaatan IPTEK nuklir kepuasan pemangku kepentingan,
5. Melaksanaan diseminasi IPTEK nuklir dengan menekankan pada asas kemanfaatan, keselamatan dan keamanan.

2.2.4 Misi PSTNT

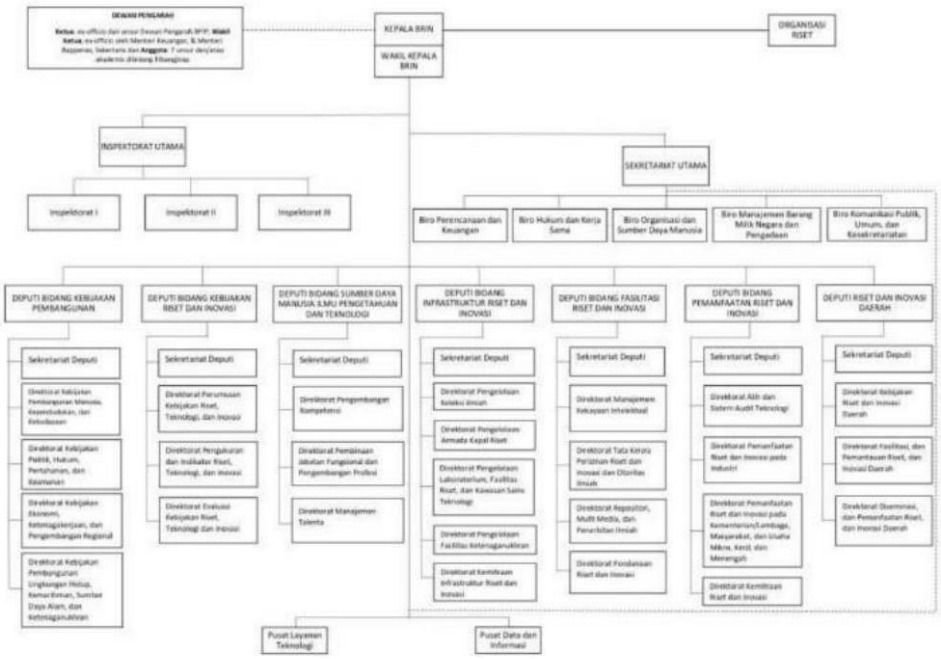
1. Mengembangkan sains dan teknologi nuklir terapan yang andal dibidang energi, idustri, kesehatab dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat.
2. Meningkatkan peran reaktor TRIGA 2000 untuk pelayanan masyarakat,
3. Mengimplementasikan sistem manajemen terintegrasi untuk memastikan keandalan pengembangan sains dan teknologi nuklir terapan,
4. Melaksanakan layanan prima dalam pemanfaaatan sains dan teknologi nuklir terapan untuk mempercepat kesejahteraan bangsa.

2.3 Perubahan Organisasi BATAN menjadi BRIN

Pada tanggal 24Agustus 2021 telah diundangkan peraturan Presiden N0.78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dengan terbitnya peraturan ini, maka BATAN bertransformasi menjadi organisasi baru dengan nama BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional).

Dengan perubahan ini, maka BATAN Bandung atau biasa disebut dengan Kawasan Nuklir Bandung (KNB), juga mengalami transformasi menjadi beberapa satuan kerja, yaitu Pusat Riset dan Teknologu Nuklir Terapan (PRTNT) dibawah Organisai Riset (OR); Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran (DPFK) dan Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains Teknologu (DPLFRKST) dibawah Deputi Bidang Infrastruktur RISET DAN Inovasi (DIRI); dan Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan (BKPUK) dibawah Sekretariat Utama.

2.3.1 Struktur Organisasi BRIN



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Gambar 2.2 Infrastruktur Riset dan Teknologi

Gambar 2.3 Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

Gambar 2.4 Organisasi Riset

2.3.2 Tugas Pokok Unit Kerja BRIN di Kawasan Nuklir Bandung

a. Sekretariat Utama

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BRIN.

b. Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan

Biro Komunikasi Publik, Umum, dan Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan komunikasi publik, urusan kerumahtanggaan dan ketatausahaan, kearsipan, keprotokolan, dan fasilitasi

Dewan Pengarah.

c. Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi

Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur riset dan inovasi.

d. Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan laboratorium, fasilitas riset, fasilitas penyelenggaraankeantariksaan, dan kawasan sains dan teknologi.

e. Direktorat Pengeloaan Fasilitas Ketenaganukliran

Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan fasilitas ketenaganukliran.

1) Koordinator Keselamatan Kerja dan Keteknikan di DPFK KNB

   Mempunyai tugas melaksanakan pemantauan kerja, proteksi radiasi, dan operasi, pemeliharaan dan pengembangan elektromekanik, serta instrumentasi fasilitas penelitian dan pengembangan teknologi nuklir terapan. Bidang Keselamatan Kerja dan Keteknikan menyelenggarakan fungsi :

   1. Pelaksanaan pemantauan keselamatan kerja dan lingkungan, proteksi radiasi, penanggulangan kedaruratan nuklir, dan pengelolaan limbah;
   2. Pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan pengembangan elektromekanik dan instrumentasi fasilitas penelitian dan pengembangan teknologi nuklir terapan.

2) Sub-Koordinator Keselamatan Kerja dan Proteksi Radiasi di DPFK KNB

   Berdasarkan Pasal 122 Perka BATAN No.21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di BATAN, menjelaskan bahwa Sub Bidang Keselamatan Kerja dan Proteksi Radiasi mempunyai tugas melakukan pemantauan keselamatan kerja dan lingkungan, proteksi radiasi, penanggulangan

kedaruratan nuklir, dan pengelolaan limbah, dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. Melakukan dan mengembangkan teknik pengendalian dosis radiasi personel,
b. Melakukan dan mengembangkan teknik pemantauan dan pengendalian daerah kerja,
c. Melakukan dan mengembangkan teknik penanggulangan kecelakaan kerja radiasi dan non radiasi,
d. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kedaruratan nuklir dan non nuklir,
e. Melakukan pengendalian lalu lintas zat radioaktif di lingkungan fasilitas,
f. Melakukan pengurusan perizinan pemanfaatan tenaga nuklir,
g. Melakukan dan mengembangkan teknik pengelolaan limbah radioaktif dan limbah B3 sebelum dikirim ke instalasi pengolahan akhir dan,
h. Melakukan dan mengembangkan teknik pengendalian keselamatan lingkungan.

f. Organisasi Riset

Organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan keantariksaan.

2.4 Disiplin dan Keselamatan Kerja

2.4.1 Disiplin Kerja

Jam kerja yang berlaku di PSTNT-BRIN adalah:

Senin – Kamis	**: Masuk 07.30 WIB**
Istirahat	: 12.00 – 13.00 WIB
Pulang	: 16.00 WIB

Jumat **: Masuk dan Senam Pagi 07.30 WIB**

Istirahat : 11.30 – 13.00 WIB

Pulang : 16.30 WIB

Sabtu dan Minggu **: Libur**

2.4.2 Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja yang berlaku di PRTNT terbagi menjadi dua, yaitu keselamatan radiasi dan keselamatan non radiasi.

a. Keselamatan Radiasi

Keselamatan radiasi perlu diperhatikan dan dilaksanakan di daerah kerja PRTNT, terutama di medan radiasi yang dikenal dengan daerah supervise dan pengendalian. Ketentuan dari daerah pengendalian yaitu potensi paparan radiasi di atas 3/10 Nilai Batas Dosis Pekerja Radiasi yang telah ditetapkan BAPETEN dan/atau adanya potensi kontaminasi radiasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai bentuk keselamatan radiasi ketika bekerja di medan radiasi atau daerah pengendalian antara lain sebagai berikut:

1. Pegawai yang bekerja di medan radiasi (daerah pengendalian) merupakan Pekerja Radiasi yang memahami prosedur kerja dan keselamatan radiasi. Apabila ada siswa PKL atau berkepentingan untuk penelitian diwajibkan bekerja di medan radiasi (daerah pengendalian) harus dalam pengawasan dan pendampingan Pekerja Radiasi dan memenuhi persyaratan antara lain usia di atas 17 tahun dan tidak sedang mengandung.

2. Setiap pegawai/siswa PKL yang akan memasuki dan bekerja di medan radiasi (daerah pengendalian) wajib menggunakan jaslab atau pakaian kerja khusus di medan radiasi, personal dosimeter dan wajib didampingi/ diawasi oleh Petugas Proteksi Radiasi (PPR).

3. Selama bekerja di medan radiasi atau daerah pengendalian, pekerja dan siswa dilarang untuk merokok dan makan serta minum di seluruh daerah pengendalian.

4. Bekerja di dalam medan radiasi seefisien dan seefektif mungkin dengan menerapkan proteksi radiasi yaitu menjaga jarak dengan sumber radiasi, mengefektifkan waktu di dalam medan radiasi dan menggunakan shielding jika pekerja/siswa perlu bekerja pada jarak yang dekat dengan sumber dan dalam waktu yang lama.

5. Setiap pegawai/siswa wajib mengetahui titik daerah yang memiliki paparan tinggi dengan memperhatikan tanda bahaya radiasi yang terpasang di area medan radiasi.

6. Setiap pegawai/ siswa wajib melaporkan kepada PPR yang bertugas apabila ada potensi bahaya atau ada kondisi abnormal di medan radiasi (daerah pengendalian), misalnya terjadi kontaminasi radiasi di daerah kerja atau pada personil.

7. Setiap pegawai /siswa yang akan keluar dari medan radiasi wajib melakukan pengecekan kontaminasi radiasi dan melaporkan dosis radiasi yang diterima/terukur oleh personal dosimeter yang dikenakannya kepada PPR.

b. Keselamatan Non Radiasi

Keselamatan non radiasi perlu dilaksanakan di seluruh tempat dan fasilitas yang ada di PRTNT, baik di medan radiasi maupun non radiasi. Halhal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut.

1. Mengetahui potensi bahaya yang mungkin terjadi di daerah kerja masing-masing dan menggunakan APD lengkap yang sesuai untuk mencegah terjadinya bahaya tersebut, seperti keselamatan kimia fisika dan umum.

2. Bekerja sesuai prosedur yang berlaku, dan untuk para siswa bekerja di bawah bimbingan dan pengawasan dari pegawai.

3. Memperhatikan dan melaksanakan himbauan keselamatan yang ditemukan di area kantor, serta memperhatikan simbol-simbol keselamatan

BAB III
TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Radiasi

Radiasi adalah fenomena penyebaran energi gelombang elektromagnetik atau partikel subatomik menyebar dan merambat melalui ruang hampa (vakum) atau melalui media material seperti udara, air, atau benda padat (Qurrachman, 2018). Proses ini melibatkan pergerakan energi dari sumber radiasi menuju tempat lain, baik dalam bentuk gelombang elektromagnetik, seperti cahaya, sinar X, dan sinar gamma, maupun partikel subatomik seperti elektron, proton, atau neutron. Radiasi dapat terjadi secara alami, seperti dari matahari atau unsur radioaktif, maupun dihasilkan oleh teknologi manusia, seperti dalam mesin X-ray atau reaktor nuklir (Aryawijayanti, R; Susilo, Susilo; Sutikno, 2015).

Pada tahun 1903, Ernest Rutherford mengidentifikasi dua jenis radiasi yang dipancarkan zat radioaktif berdasarkan muatannya, yakni meliputi sinar alfa yang bermuatan positif dan sinar beta yang bermuatan negatif. Kemudian, Paul U. Villard menemukan sinar gamma yang tidak memiliki muatan (Santiani, 2011).

1. Sinar Alfa (α)

   Sinar alfa merupakan partikel bermuatan positif yang sama dengan inti helium -4, bermuatan +2e dan bermassa 4 sma. Partikel alfa adalah partikel terberat yang dihasilkan oleh zat radioaktif. Karena massanya yang besar, sinar alfa memiliki daya tembus yang lemah, hanya beberapa cm di udara dan dapat dihentikan oleh selembar kertas. Partikel ini menyebabkan ionisasi pada media yang dilaluinya (BATAN, 2008).

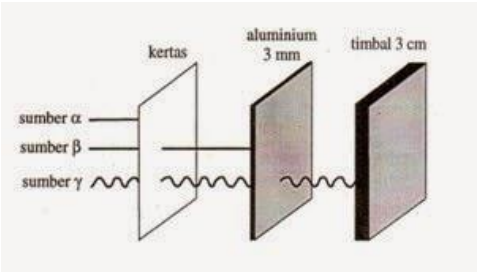
2. Sinar Beta (β)

   Sinar beta adalah partikel bermuatan negatif yang merupakan elektron dari inti atom dan massanya 1/836 sma. Sinar beta memiliki daya tembus lebih besar

daripada sinar alfa, dapat menembus kulit, dan mencapai jarak hingga 300 cm di udara (BATAN, 2008).

3. Sinar Gamma (γ)

Sinar gamma merupakan radiasi elektromagnetik berenergi tinggi tanpa muatan dan massa. Sinar gamma memiliki energi lebih tinggi daripada sinar alfa dan beta, dengan daya tembus yang kuat (SARI, 2019).



Gambar 3.1. Ilustrasi daya tembus sinar alfa, beta, dan gamma

3.2. Radiasi Gamma

Radiasi gamma adalah jenis radiasi pengion yang terdiri dari gelombang elektromagnetik dengan energi sangat tinggi dan panjang gelombang yang sangat pendek (Anggraini & Astuti, 2023). Sebagai bentuk radiasi, sinar gamma yang melewati suatu material memiliki tiga kemungkinan interaksi yang dapat terjadi:

1. Sinar gamma dapat melewati materi tanpa mengalami interaksi apapun. Dalam hal ini, sinar gamma tetap melanjutkan perjalanannya dengan energi penuh tanpa terganggu oleh material yang dilaluinya.
2. Sinar gamma dapat berinteraksi dengan materi dan energinya sepenuhnya diserap oleh partikel di dalam material tersebut. Proses ini menyebabkan sinar gamma kehilangan energinya secara total, sering kali mengakibatkan efek biologis atau fisik tergantung pada jenis material yang terkena radiasi.
3. Sinar gamma dapat berinteraksi dengan materi, tetapi tidak sepenuhnya terserap. Sebaliknya, radiasi tersebut tersebar atau dibelokkan dari jalurnya

semula. Meskipun kehilangan sebagian energinya, sinar gamma tetap ada dan bergerak dalam arah yang berbeda (SARI, 2019).

Dalam suatu medium, radiasi gamma dapat berinteraksi dengan materi melalui tiga proses utama, yakni melalui interaksi efek fotolistrik, hamburan Compton, dan produksi pasangan. Ketiga interaksi ini menghasilkan pelepasan elektron yang dapat mengionisasi atom-atom dalam bahan yang terkena radiasi.

1. Efek fotolistrik

Efek fotolistrik terjadi ketika foton sinar gamma yang datang memiliki energi lebih besar daripada energi ikat elektron dalam atom yang diserang. Ketika foton tersebut bertabrakan dengan elektron, seluruh energinya diserap oleh elektron, menyebabkan elektron tersebut terlepas dari atomnya. Elektron yang dilepaskan ini disebut sebagai fotoelektron (Oktaviani, 2020).

2. Hamburan Compton

Hamburan Compton terjadi ketika foton sinar gamma bertumbukan dengan elektron kulit terluar atau elektron yang terikat lemah dalam suatu atom. Sebagian energi sinar gamma dipindahkan ke elektron tersebut, yang kemudian terlepas dari atom, sementara sinar gamma yang tersisa diradiasikan kembali sebagai radiasi elektromagnetik (Fiana & Pratiwi, 2020).

3. Produksi Pasangan

Produksi pasangan terjadi ketika foton dengan energi yang sangat tinggi bergerak mendekati inti atom. Dalam proses ini, energi foton diubah menjadi sepasang partikel, yaitu elektron dan positron. Setelah terbentuk, elektron dan positron bergerak melalui medium dan berinteraksi dengan atom-atom di sekitarnya, menyebabkan ionisasi lebih lanjut (SARI, 2019).

3.3. Radioaktivitas

Radioaktivitas adalah kemampuan inti atom tidak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil (Santiani, 2011). Dalam pengukuran radioaktivitas, digunakan satuan becquerel (Bq), yang setara dengan satu peluruhan per detik. Untuk mengukur aktivitas dalam jumlah yang lebih besar, digunakan satuan kilobecquerel (kBq), megabecquerel (MBq), dan gigabecquerel (GBq). Satuan lama yang masih digunakan di beberapa tempat adalah curie (Ci), yang didefinisikan sebagai aktivitas yang setara dengan 3.7×10^{10} peluruhan per detik, setara dengan aktivitas 1 gram radium-226.

Berdasarkan sumbernya, radioaktivitas terbagi menjadi 2 sumber, yakni radioaktivitas alam dan radioaktivitas buatan. Radioaktivitas alam dapat ditemukan pada unsur-unsur dengan massa atom besar, seperti polonium, thorium, radium, dan uranium. Isotop-isotop radioaktif tersebut memiliki inti yang tidak stabil dan cenderung mengalami peluruhan atau disintegrasi pada laju tertentu, bersamaan dengan dilepaskannya emisi partikel bermuatan seperti partikel alfa dan partikel beta. Setelah beberapa tahap peluruhan, terbentuk unsur yang stabil (Santiani, 2011).

Pada beberapa peristiwa, hasil peluruhan tidak langsung berada di energi dasar (*ground state*), melainkan dalam keadaan eksitasi. Eksitasi adalah kondisi ketika atom atau inti atom menerima energi tambahan, sehingga partikel di dalamnya berpindah ke tingkat energi lebih tinggi (Maria E.S Bere, 2016). Energi eksitasi yang lebih besar menghasilkan radiasi gamma dengan panjang gelombang lebih pendek.

Namun, tidak semua unsur berat tidak stabil. Unsur-unsur tersebut dapat memiliki isotop yang stabil meskipun nomor atomnya mendekati polonium, seperti pada isotop thalium, timbal, dan bismut. Tidak hanya pada isotop alami, teknologi nuklir telah mampu membuat isotop radioaktif buatan, seperti cobalt-60, cesium-137, yang biasanya digunakan dalam sumber standar pengujian dan pelatihan.

3.3.1. Peluruhan Radioaktif

Peluruhan radioaktif (*radioactive decay*) adalah proses alami inti atom yang tidak stabil berubah menjadi inti yang lebih stabil dengan memancarkan partikel atau energi dalam bentuk radiasi. Proses ini melibatkan perubahan suatu unsur ke unsur lain. Jika ketidakstabilan suatu inti atom disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah proton dan neutron, inti tersebut akan mengalami perubahan dengan memancarkan radiasi alfa atau beta (Fayanto et al., 2016). Radiasi alfa terjadi ketika inti melepaskan partikel yang terdiri dari dua proton dan dua neutron, sedangkan radiasi beta melibatkan pelepasan partikel elektron atau positron dari inti.

Namun, jika ketidakstabilan inti disebabkan oleh tingkat energinya yang berada di atas keadaan dasar (*ground state*), inti akan memancarkan radiasi gamma. Radiasi gamma tidak mengubah komposisi proton dan neutron, tetapi hanya melepaskan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik berenergi tinggi, sehingga inti kembali ke keadaan energi yang lebih rendah atau stabil. Perubahan ini memungkinkan inti mencapai kestabilan melalui berbagai mekanisme peluruhan tergantung pada sumber ketidakstabilannya, baik dari segi komposisi maupun energinya (Fayanto et al., 2016).

3.3.2. Waktu Paruh

Pada peluruhan radioisotop, terdapat perhitungan waktu untuk mencapai aktivitas yang diinginkan berdasarkan waktu paruh. Waktu paruh merupakan waktu yang diperlukan radioisotop untuk meluruh menjadi setengah bagian dari sebelumnya (Fahmi et al., 2018).

Konsep waktu paruh seringkali digunakan dalam aplikasi medis, industri, dan penelitian ilmiah karena menentukan durasi efektivitas dan keamanan penggunaan bahan radioaktif. Misalnya, dalam kedokteran nuklir, pemahaman tentang waktu paruh isotop radioaktif membantu dokter menentukan dosis dan jadwal yang tepat untuk pasien. Radioisotop dengan waktu paruh pendek digunakan dalam diagnosis untuk memberikan hasil cepat tanpa meninggalkan residu radiasi yang signifikan di dalam tubuh. Sebaliknya, isotop dengan waktu paruh lebih panjang digunakan

dalam terapi untuk memastikan paparan radiasi yang cukup lama untuk membunuh sel kanker.

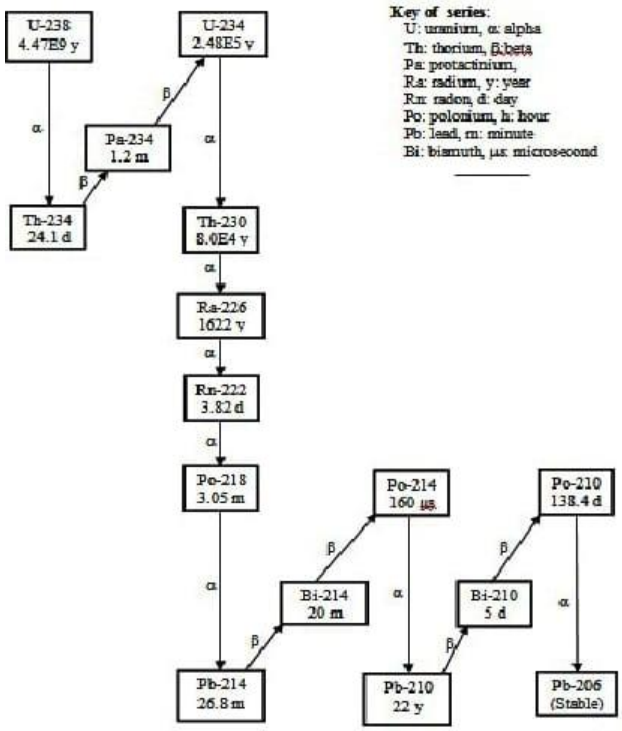
3.4. Radionuklida

Radionuklida merupakan isotop radioaktif yang dapat ditemukan di alam maupun hasil proses pembuatan.

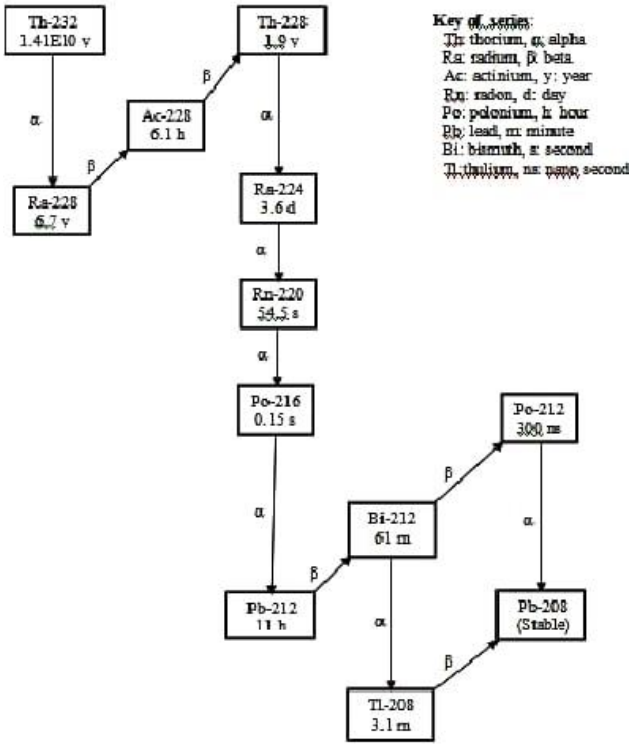
3.4.1. Radionuklida Alam

Berdasarkan sumbernya, radionuklida alam terdiri dari 2 jenis, yakni radionuklida primordial dan radionuklida kosmogenik. Radionuklida primordial telah tersedia sejak terbentuknya bumi, sementara radionuklida kosmogenik terbentuk dari hasil interaksi antara radiasi kosmis dari luar angkasa dengan atom-atom di atmosfer bumi.

Radionuklida primordial adalah radionuklida yang terbentuk di permukaan bumi, biasanya dapat ditemukan di tanah, batuan, air, dan udara. Unsur radioaktif alami secara terus-menerus mengalami peluruhan, menghasilkan unsur radioaktif baru yang membentuk rangkaian peluruhan panjang. Rangkaian peluruhan ini terbagi menjadi tiga kelompok utama, yaitu deret uranium, torium, dan aktinium (Septian, 2023).



Gambar 3.2. Peluruhan isotop uranium-238



Gambar 3.3. Peluruhan isotop thorium-232

Radionuklida induk seperti uranium-238 (U-238), torium-232 (Th-232), dan kalium-40 (K-40) mengalami proses peluruhan menjadi radionuklida lain, seperti radium-226 (Ra-226), melalui serangkaian transformasi inti. Selama proses peluruhan ini, isotop tersebut dapat memancarkan berbagai jenis radiasi, termasuk radiasi alfa, beta, dan gamma. Masing-masing jenis radiasi ini memiliki tingkat energi yang berbeda, yang bergantung pada tahapan peluruhan dan sifat inti radionuklida yang terlibat (Septian, 2023).

Radionuklida kosmogenik merupakan isotop radioaktif yang terbentuk akibat interaksi sinar kosmik dengan atmosfer atau permukaan bumi. Radiasi kosmik memancarkan partikel berenergi tinggi yang memicu reaksi inti dengan unsur-unsur atmosfer seperti karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Proses ini menghasilkan isotop radioaktif baru yang dikenal sebagai radionuklida kosmogenik, termasuk tritium (H-3), berilium-10 (Be-10), dan karbon-14 (C-14). Radionuklida ini sering digunakan dalam penelitian ilmiah, seperti penanggalan radiokarbon untuk mengukur usia fosil dan benda-benda purbakala (Cinere & Jumat, n.d.).

3.4.2. Radionuklida Buatan

Radionuklida buatan adalah sumber radiasi di lingkungan yang terbentuk akibat aktivitas manusia, baik secara sengaja untuk keperluan medis, industri, maupun sebagai produk sampingan dari teknologi nuklir. Selain itu, radionuklida buatan juga dapat berasal dari jatuhan radioaktif akibat uji coba nuklir dan kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), yang dapat menyebar melalui udara atau rantai makanan. Contoh radionuklida buatan meliputi Cesium-137 (Cs-137), Iodium-131 (I-131), dan Strontium-90 (Sr-90) (Septian, 2023).

3.5. Uranium-238

Uranium adalah zat radioaktif alami yang terdapat di tanah, batu, dan air, serta bahan bakar dalam reaktor nuklir untuk pembangkitan listrik. Uranium memiliki nomor atom 92 dengan berat atom sebesar 238. Uranium hadir dalam bentuk isotop seperti uranium-238, uranium-235, dan uranium-234, dengan waktu paruh yang

sangat panjang, yakni berkisar 4,468 milyar tahun. Hal ini membuat uranium cukup stabil dan masih ada hingga kini, meskipun tingkat radioaktivitasnya rendah (Bilbao, 2017).

Peluruhan uranium-238 adalah proses yang lambat dan berlangsung melalui beberapa tahapan hingga mencapai isotop stabil timbal-206 (Pb-206). Uranium-238 meluruh dengan melepaskan partikel alfa, menghasilkan thorium-234, yang kemudian meluruh melalui beta *decay* menjadi protactinium-234 dan selanjutnya menjadi uranium-234. Sepanjang rantai peluruhan ini, terbentuk isotop penting lainnya seperti radium-226 dan radon-222. Proses ini penting dalam penanggalan geologi dan energi nuklir (Arazo et al., 2016).

Penelitian ini berfokus pada kandungan isotop yang terdapat pada pasir kuarsa hasil penambangan timah. Pada seri peluruhan uranium-238, zat radioaktif seperti Pb-214 dan Bi-214 sering ditemukan sebagai kandungan umum dalam pasir kuarsa. Isotop-isotop ini bisa terakumulasi karena uranium secara alami terdapat dalam mineral, dan peluruhannya menghasilkan radionuklida yang menyebar di lingkungan.

Tabel 3.1. Karakteristik Radionuklida Pb-214

(*Nuclear Data Section*)		
Nomor atom	82	
Waktu paruh	27.06	Menit
Induk	Tl-214 β-	100%
	Po-218 α	99.980%
	Tl-215 β-n	4.6%
Rantai peluruhan	β- 100%	Bi-214
Peluruhan radiasi		
Dari peluruhan β-		
	Energi (KeV)	Intensitas (%)
γ	351.9320	35.72
	295.224	18.47

Tabel 3.2. Karakteristik Radionuklida Bi-214

(*Nuclear Data Section*)		
Nomor atom	83	
Waktu paruh	19.71	Menit
Induk	Pb-214 β-	100%
	At-218 α	99.95%
Rantai peluruhan	β- 99.0790%	Po-214
	α 0.0210%	Tl-210
	β- α 0.003%	Pb-210
Peluruhan radiasi		
Dari peluruhan α		
β-		
	Energi (KeV)	Intensitas (%)
γ	609.321	45.44
	1764.491	15.29
	1120.294	14.90

3.6. Thorium-232

Thorium adalah logam radioaktif alami yang ditemukan dalam jumlah kecil di tanah, batuan, air, tanaman, dan hewan. Isotop thorium yang paling umum adalah thorium-232, thorium-230, dan thorium-228. Thorium-232 adalah isotop yang tidak stabil. Saat meluruh, thorium-232 menghasilkan radiasi dan membentuk produk peluruhan seperti radium-228 dan thorium-228. Proses peluruhan ini melepaskan partikel alfa, beta, dan sinar gamma (Environmental Protection Agency (EPA), 2014).

Penelitian ini berfokus pada kandungan isotop yang terdapat pada pasir kuarsa hasil penambangan timah. Pada seri peluruhan thorium-232, zat radioaktif seperti Ac-228, Pb-212, dan Tl-208, umum ditemukan dalam konsentrasi rendah di kerak bumi. Pasir kuarsa merupakan salah satu komponen utama dari kerak bumi, bisa mengandung jejak thorium dan unsur radioaktif lainnya sebagai bagian dari

mineral-mineral yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, pasir kuarsa yang berasal dari area tertentu sering kali memiliki konsentrasi thorium yang cukup untuk dideteksi.

Tabel 3.3. Karakteristik Radionuklida Pb-212

(*Nuclear Data Section*)		
Nomor atom	82	
Waktu paruh	10.622	Jam
Induk	Po-216 α	100%
	Tl-212 β-	100%
	Tl-213 β- n	7.6%
Rantai peluruhan	β- 100%	Bi-212
Peluruhan radiasi		
Dari peluruhan β-		
	Energi (KeV)	Intensitas (%)
γ	238.632	43.6

Tabel 3.4. Karakteristik Radionuklida Ac-228

(*Nuclear Data Section*)		
Nomor atom	89	
Waktu paruh	6.15	Jam
Induk	Ra-228 β-	100%
Rantai peluruhan	β- 100%	Th-228
Peluruhan radiasi		
Dari peluruhan β-		
	Energi (KeV)	Intensitas (%)
γ	911.204	25.8
	968.971	15.8
	338.320	11.27

Tabel 3.5. Karakteristik Radionuklida Tl-208

(*Nuclear Data Section*)		
Nomor atom	81	
Waktu paruh	3.053	Menit
Induk	Hg-208 β-	100%
	Bi-212m1 α	67%
	Bi-212 α	35.94%
Rantai peluruhan	β- 100%	Pb-208
Peluruhan radiasi		
Dari peluruhan β-		
	Energi (KeV)	Intensitas (%)
γ	2614.511	99.754
	583.187	85.0
	510.77	22.6
	860.557	12.5

3.7. Kalium-40

Potassium-40 merupakan isotop radioaktif alami dengan nomor atom 19. Isotop ini hanya membentuk sekitar 0,012% dari potasium yang ada di alam, dengan waktu paruh 1,3 miliar tahun. Potasium secara umum adalah unsur penting dalam tanah, tanaman, dan jaringan hewan, serta hadir di semua organisme hidup. Potasium ditemukan secara melimpah di kerak bumi dan lautan. Zat radioaktif ini hadir dalam berbagai mineral dan merupakan nutrisi penting untuk pertumbuhan tanaman serta bagian dari pola makan manusia (It, 2001).

Tabel 3.6. Karakteristik Radionuklida K-40

(*Nuclear Data Section*)		
Nomor atom	19	
Waktu paruh	1.248×10^9	Tahun
Rantai peluruhan	β- 89.28%	Ca-40
	ec β+ 10.72%	Ar-40

Peluruhan radiasi		
Dari peluruhan ec β+		
	Energi (KeV)	Intensitas (%)
γ	1460.820	10.66

3.8. Spektrometer Gamma

Spektrometer gamma merupakan alat yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengukur radionuklida dengan efektif karena daya tembus sinar gamma yang tinggi dibandingkan dengan sinar-X. Definisi dari spektrometer gamma melibatkan pengukuran dan identifikasi zat radioaktif dengan mengamati spektrum yang dihasilkan oleh interaksi foton-gamma dengan detektor (Purwanto & Nuraeni, 2013).

Dalam analisis zat radioaktif, terdapat dua metode dasar: kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif menekankan pada sifat-sifat radionuklida, sementara analisis kuantitatif didasarkan pada nilai cacahan spektrum yang dihasilkan (Septian, 2023). Sebelum penggunaan, sistem detektor ini harus dikalibrasi melalui sumber standar agar dapat menyesuaikan parameter-parameter seperti saluran dan energi. Identifikasi isotop dilakukan melalui perangkat lunak yang menampilkan spektrum energi foton beserta data nomor saluran dan energinya.

Dalam penelitian kandungan zat radioaktif, spektrometer gamma digunakan sebagai alat utama yang berupa detektor sinar gamma, rangkaian penunjang, dan *Multi Channel Analyzer* (MCA). Melalui penggunaan perangkat lunak, informasi yang terperinci tentang spektrum energi foton dapat diperoleh, yang kemudian membantu dalam analisis komposisi zat radioaktif yang sedang diteliti. Metode ini memberikan kemungkinan untuk memahami karakteristik dan kompleksitas zat radioaktif dengan lebih baik serta meningkatkan akurasi dalam penelitian radiasi (Redha, H. V. M., Hawibowo, S., & Sunarno, 2014).

3.9. Detektor Semikonduktor

Detektor semikonduktor merupakan alat deteksi radiasi yang menggantikan medium gas dalam detektor ionisasi dengan bahan padat semikonduktor. Di dalam detektor semikonduktor, pasangan ion-elektron yang biasa ditemukan dalam detektor ionisasi digantikan oleh pasangan elektron dan *hole* yang muncul dalam bahan semikonduktor. Hal ini merupakan karakteristik khas dari detektor semikonduktor yang menggunakan germanium dan silikon sebagai bahan dasarnya (Purwanto & Nuraeni, 2013).

Keberhasilan dalam melakukan pengukuran menggunakan teknik spektrometri sangat tergantung pada keakuratan dan keandalan analisis dari spektrum gamma yang dihasilkan. Salah satu faktor utama yang menentukan kualitas spektrum gamma adalah daya pisah energi oleh detektor. Penelitian ini menggunakan alat detektor semikonduktor tipe *High-Purity Germanium* (HPGe), yang merupakan kristal germanium dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi (Purwanto & Nuraeni, 2013).

Detektor HPGe merupakan alat spektroskopi yang menggunakan kristal germanium murni sebagai bahan aktifnya. Detektor ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi foton gamma dan sinar-X dengan energi yang tinggi, biasanya dalam orde MeV atau bahkan lebih. Ketika radiasi mencapai detektor, foton gamma dengan energi tinggi akan menghasilkan ionisasi pada bahan semikonduktor germanium, membentuk pasangan elektron-*hole* (Purwanto & Nuraeni, 2013). Elektron dan *hole* yang dihasilkan akan bergerak menuju elektroda di bawah medan listrik, menghasilkan sinyal pulsa yang merepresentasikan energi radiasi yang diterima oleh detektor.

Gambar 3.4. Detektor HPGe

3.10. Penguat Awal (*Pre-Amplifier*)

Penguat awal adalah komponen penting dalam sistem detektor spektrometri, yang terletak antara detektor dan penguat selanjutnya. Fungsinya adalah untuk memperkuat pulsa awal dari detektor menjadi sinyal yang lebih kuat dan mengatur impedansi keluaran agar sesuai dengan kabel sinyal. Selain itu, penguat awal membantu mengurangi *noise*, memastikan kualitas sinyal yang optimal (Intokiyah, 2019).

Terdapat dua jenis penguat awal: peka tegangan, yang mengubah pulsa menjadi sinyal tegangan, dan peka muatan, yang mengubah muatan menjadi sinyal tegangan. Penguat peka muatan lebih sering dipilih dalam spektrometer gamma karena kemampuannya menjaga stabilitas sinyal. Namun, untuk konsistensi sinyal, diperlukan stabilisator untuk mengontrol kestabilan keluaran dari penguat awal (Purwanto & Nuraeni, 2013).

3.11. Penguat Akhir (*Amplifier*)

Pada tahap awal proses, penguat awal mengonversi sinyal pulsa dari bentuk muatan menjadi tegangan sebelum mengirimkannya ke penguat berikutnya. Jenis penguat yang sering digunakan dalam konteks ini adalah penguat sensitif terhadap tegangan, atau yang biasa disebut penguat *linear*. Peran utamanya adalah untuk

meningkatkan amplitudo pulsa hingga mencapai tingkat yang memadai untuk dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan perangkat analisis pulsa yang canggih (Pradiati, 2023).

Kemampuan penguat untuk meningkatkan amplitudo sinyal pulsa dikenal sebagai *gain*. Penguat ini dirancang dengan cermat untuk dapat meningkatkan amplitudo sinyal secara sebanding, dan mampu disesuaikan secara terus-menerus dalam berbagai rentang yang luas. Rentang *gain* yang dimiliki oleh sebagian besar penguat yang digunakan dalam spektrometri berkisar mulai dari lima hingga dua ribu. Hal ini memberikan fleksibilitas yang signifikan dalam menyesuaikan penguatan sinyal sesuai dengan kebutuhan analisis yang beragam, mulai dari yang paling sensitif hingga yang lebih kasar (Sumanto et al., 2010).

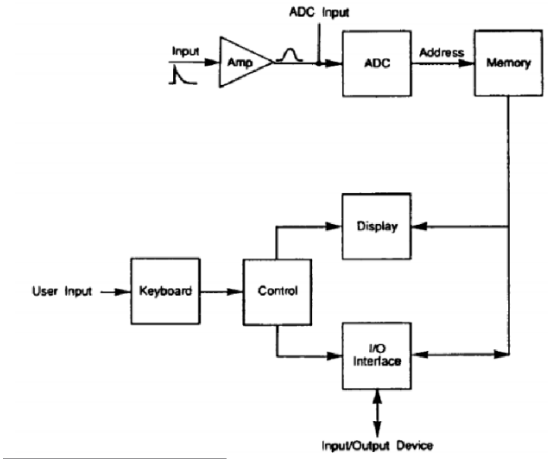
3.12. *Multi Channel Analyzer* (MCA)

Multi Channel Analyzer merupakan sebuah perangkat analisis yang memiliki kemampuan untuk mengolah dan memisahkan pulsa tinggi menjadi spektrum gamma dalam satu pengukuran tunggal. Fungsi utamanya adalah untuk memproses serta menampilkan grafik spektrum pulsa yang memiliki amplitudo tinggi, dengan memisahkan setiap pulsa ke dalam saluran yang sesuai (Pradiati, 2023). Proses dimulai dengan merekam distribusi pulsa tinggi yang dihasilkan oleh partikel yang dilepaskan oleh sumber radioaktif, dan kemudian dideteksi oleh sensor. Data tersebut kemudian diolah untuk menghasilkan grafik spektrum yang memvisualisasikan karakteristik distribusi pulsa.

Proses pengukuran energi radiasi dari zat radioaktif melibatkan rekaman distribusi pulsa tinggi yang dihasilkan oleh sumber radioaktif dan kemudian dideteksi oleh perangkat detektor. Dalam sistem ini, Analisis *Multi-Channel* (MCA) menggunakan saluran pencacahan ganda yang dikendalikan oleh *Pulse Height Analysis* (PHA) untuk menyaring pulsa yang akan diolah lebih lanjut. PHA bertugas memastikan bahwa hanya pulsa-pulsa dengan amplitudo yang berada di atas ambang batas bawah tetapi di bawah ambang batas atas yang akan diteruskan ke MCA untuk diproses (Rosidi et al., 2012).

Selain itu, MCA dilengkapi dengan *Analog Digital Converter* (ADC), komponen kunci dari sistem spektrometer gamma. ADC bertugas mengukur tinggi pulsa yang memasukinya dan mengubahnya menjadi angka-angka digital yang nilainya sebanding dengan tinggi pulsa tersebut. Hasil pengukuran ADC kemudian disimpan dan ditampilkan oleh MCA (Intokiyah, 2019).

Nomor kanal pada Analisis *Multi-Channel Analyzer* (MCA) berkaitan dengan energi radiasi gamma yang terdeteksi oleh detektor. Secara umum, semakin tinggi energi radiasi gamma, semakin besar nomor kanal di mana spektrum radiasi tersebut muncul (Redha, H. V. M., Hawibowo, S., & Sunarno, 2014). Hubungan ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi berbagai energi radiasi gamma dalam spektrum yang direkam oleh MCA.



Gambar 3.5. Blok diagram sistem pencacah MCA

3.13. Konsentrasi Radionuklida Alam

Konsentrasi radionuklida dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan bahaya yang diakibatkan oleh radiasi. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mengukur konsentrasi radionuklida adalah melalui spektroskopi sinar gamma. Radionuklida dan produk peluruhannya umumnya memancarkan sinar gamma, sehingga pengukuran konsentrasinya relatif mudah dilakukan (Intokiyah, 2019). Persamaan berikut digunakan untuk menghitung konsentrasi radionuklida.

$$C = \frac{A}{m} \qquad (3.1)$$

Dengan:

C = Konsentrasi radionuklida (Bq/Kg)

A = Aktivitas radionuklida (Bq)

m = Massa (Kg)

Untuk mengetahui aktivitas radionuklida dalam suatu sampel, maka ditentukan berdasarkan efisiensi pencacahan yang diperoleh dari sumber standar dan probabilitas kemunculan sinar gamma. Aktivitas pada sampel dapat dihitung dengan persamaan berikut:

$$A = \frac{N_{\mathrm{sp}} - N_{\mathrm{bg}}}{p_{\gamma}\epsilon_{\gamma}} \qquad (3.2)$$

Dengan:

A = Aktivitas Radionuklida (Bq)

N_{sp} = Laju cacah sampel (cps)

N_{bg} = Laju cacah latar (cps)

P_{γ} = Probabilitas kemunculan sinar gamma (%)

ϵ_{γ} = Nilai efisiensi dari pengukuran (%)

BAB IV
METODE PERCOBAAN

4.1 Alat dan Bahan

Penelitian ini menggunakan alat dan bahan sebagai berikut.

Tabel 4.1. Alat yang digunakan selama penelitian

No	Alat dan Bahan	Jumlah
1	Sampel Pasir Kuarsa	46
2	*Multi Channel Analyzer*	1
3	Detektor HPGe	1
4	Bahan Referensi Standar	
	RGU-1	1
	RGTh-1	1
	RGK-1	1
5	Laptop	1
6	*Software* Y-Spect	-
7	*Microsoft Excel*	-

4.2. Bahan Referensi Standar

Bahan referensi standar yang digunakan dalam analisis radioaktif dalam sampel pasir kuarsa, yang umumnya mengandung uranium, thorium, dan kalium, maka digunakan bahan referensi standar dari ketiga unsur tersebut. Biasanya dalam penyesuaian/kalibrasi energi pada spektrometer gamma, diperlukan sumber standar yang terdiri dari amerisium-214, cesium-137, cobalt-60, dan kalium-40. Namun dalam penelitian ini, diperlukan tiga bahan referensi standar yang digunakan dalam kalibrasi instrument untuk mengukur konsentrasi unsur radioaktif alam.

Ketiga bahan referensi standar yang digunakan dalam penelitian ini merupakan produk IAEA yang telah memiliki nilai konsentrasinya masing-masing. Berikut ini bahan referensi standar yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 4.2. Referensi standar radiasi gamma untuk kalibrasi energi

Referensi standar		**Konsentrasi standar (Bq/kg)**
RGU-1	4941	1235.25
RGTh-1	3250	812.5
RGK-1	14180	3545

4.3. Detektor HPGe (*High Purity Germanium*) CANBERRA

Gambar 4.1. Detektor HPGe CANBERRA

Pada pengamatan paparan sinar gamma suatu material, digunakan alat spektrometer gamma yang dilengkapi dengan detektor semikonduktor. Detektor semikonduktor yang digunakan pada pengukuran ini adalah detektor High Purity Germanium (HPGe) buatan CANBERRA. Detektor *High Purity Germanium* (HPGe) memiliki keunggulan utama dalam hal resolusi energi yang tinggi, memungkinkan pengukuran energi sinar gamma dengan tingkat ketelitian yang lebih baik dibandingkan detektor lain seperti NaI(Tl). HPGe juga mampu mendeteksi spektrum sinar gamma yang luas, menjadikannya sangat efisien dalam mengukur berbagai isotop radioaktif. Selain itu, detektor ini sangat stabil, meskipun memerlukan pendinginan kriogenik untuk mencegah kebocoran sinyal akibat gangguan termal dalam kristal germanium, sehingga cocok untuk aplikasi dengan persyaratan akurasi tinggi (Sukmabuana, 2016).

4.4. Software Y-Spect

Y-Spect merupakan software yang digunakan untuk analisis spektrum gamma dengan menerapkan metode dalam pencarian puncak, *fitting* puncak serta *smoothing* data spektrum. Y-Spect dirancang dengan menggabungkan berbagai metode pencarian dan penyesuaian puncak ke dalam satu perangkat lunak. Metode pencarian puncak yang digunakan dalam penelitian, salah satunya adalah menggunakan metode Savitzky-Golay. Pengguna Y-Spect dapat memilih metode pencarian puncak sesuai preferensi mereka. Data hasil inventarisasi radionuklida mencakup centroid, identifikasi radioisotop, nilai kesalahan, nilai hitung per detik, dan aktivitas minimum yang terdeteksi (MDA) (Intokiyah, 2019).

4.5. Prosedur Pelaksanaan Penelitian

4.5.1. Pengambilan Sampel Pasir Kuarsa

Sampel pasir kuarsa untuk penelitian ini dikumpulkan dari lokasi penambangan timah Bangka Belitung pada bulan Maret - Juni 2022. Terdapat 46 sampel pasir kuarsa yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah dikumpulkan, sampel tanah dipanaskan pada suhu 100 derajat hingga 110 derajat selama 24 jam, kemudian diayak dengan saringan. Setelahnya, sampel ini ditempatkan dalam *marinelli beaker* berukuran 1 liter, diberi kode dan tanggal preparasi, lalu ditutup rapat menggunakan araldite agar kedap udara. Sampel didiamkan selama 30 hari untuk mencapai kesetimbangan antara Radium dan Radon, karena yang akan diukur adalah produk peluruhan Radon yang memancarkan sinar gamma.

4.5.2. Persiapan Alat dan Konfigurasi Sistem

Dalam menggunakan set perangkat MCA (*Multi Channel Analyzer*), sambungkan detektor HPGe (*High-Purity Germanium*) ke amplifier terlebih dahulu. Kemudian sambungkan *output* amplifier ke *input* MCA. Pastikan juga *High Voltage Power Supply* (HVPS) terhubung ke detektor dan semua kabel dalam kondisi baik. Setelah semua komponen terpasang, HVPS dinyalakan dan dinatur tegangannya. Dalam penelitian ini, tegangan disetel pada 3.60 kV.

4.5.3. Kalibrasi Energi

Kalibrasi energi pada spektrometer gamma bertujuan untuk menetapkan hubungan antara nomor saluran (*channel*) dan energi sinar gamma yang terdeteksi. Proses ini dilakukan dengan menggunakan sumber radioaktif standar yang memiliki berbagai tingkat energi, mulai dari rendah hingga tinggi, untuk menghasilkan kalibrasi yang mencakup rentang energi yang luas. Grafik hubungan antara nomor saluran dan energi akan membentuk garis lurus, yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi energi puncak pada spektrum sampel. (Luhur & Kadarusmanto, 2013). Pada pengambilan data, digunakan tiga bahan referensi standar yang diletakkan di atas detektor kemudian dilakukan pencacahan selama lebih dari 11 jam.

4.5.4. Pencacahan Sampel

Proses pencacahan ini menggunakan detektor HPGe selama lebih dari 11 jam, sehingga hasil dari pencacahan adalah berbentuk spektrum yang ditampilkan di monitor. Ada pula pencacahan *background,* proses pencacahan tanpa adanya sampel sehingga yang dideteksi adalah jejak radiasi yang tertinggal. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui jenis radionuklida yang memengaruhi sampel. Untuk memperoleh cacahan sampel murni, cacahan spektrum gamma pada sampel dikurangi dengan cacahan spektrum gamma *background*.

4.5.5. Analisis Spektrum

Tahap awal dalam inventarisasi radionuklida alam pada sampel pasir kuarsa adalah analisis spektrum. Proses ini dilakukan menggunakan perangkat lunak Y-Spect. Perangkat lunak tersebut mampu mengakumulasi dan menganalisis spektrum, serta dilengkapi dengan pustaka yang berisi lebih dari 18.000 nuklida, baik radionuklida alam maupun buatan, yang diambil dari database Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Dengan memperhitungkan kemungkinan adanya radionuklida serta potensi kontaminasi radionuklida buatan yang sangat kecil, pustaka ini dirancang untuk mengelompokkan radionuklida alam. Akibatnya, yang akan terdeteksi hanyalah radionuklida alam (Intokiyah, 2019).

4.5.6. Pengolahan Data

Karena telah diketahui besar cacahan sampel, besar cacahan bahan referensi standar, serta konsentrasi bahan referensi standar, maka digunakan metode perbandingan antara sampel dan standar. Untuk menghitung konsentrasi radionuklida dalam sampel, dapat digunakan dengan persamaan berikut ini.

$$Csampel = \left(\frac{Nsampel}{Nstandar}\right) x\ Cstandar \quad (4.1)$$

Di mana:

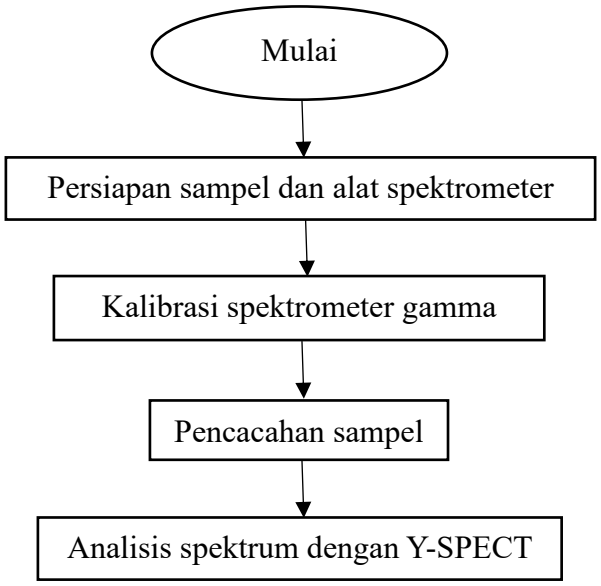
C_{sampel} = Konsentrasi radionuklida dalam sampel.

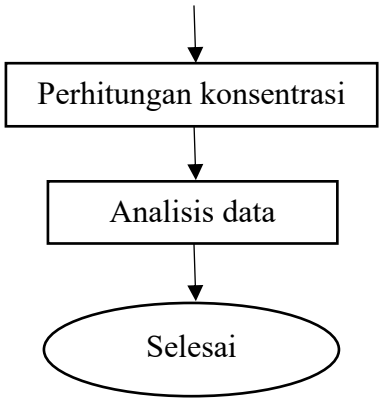
N_{sampel} = Cacahan dari radionuklida pada sampel.

$N_{standar}$ = Cacahan dari radionuklida pada bahan referensi standar.

$C_{standar}$ = Konsentrasi radionuklida dalam bahan referensi standar.

4.6. Diagram Pengambilan Data Sampel Energi Radiasi Gamma Menggunakan Multi Channel Analyzer





Gambar 4.2. Diagram alir proses penelitian

4.7. Linimasa Kerja Mandiri Terpantau

Kerja Praktik ini dilaksanakan mulai dari 8 Januari 2024 hingga 23 Februari 2024, dilakukan di PSTNT Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) atau sekarang bernama Kawasan Nuklir Bandung – Badan Riset dan Inovasi Nasional (KNB – BRIN). Jadwal kegiatan selama praktik kerja mandiri telah disusun berdasarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3. Linimasa kegiatan Kerja Mandiri Terpantau

Tanggal	Kegiatan
8 Januari 2024	Pengenalan laboratorium reaktor dan alat deteksi radiasi.
9 – 14 Januari 2024	Pengurusan proposal Kerja Mandiri Terpantau di BRIN Bandung.
15 Januari 2024	Hari pertama Kerja Praktik, deteksi radiasi di sekitar lingkungan BRIN menggunakan alat surveymeter.

16 Januari 2024	Pengenalan dan penjelasan prinsip kerja mengenai alat Multi Channel Analyzer (MCA) dan detektor HPGe yang bertempat di Universitas Padjadjaran.
17 Januari 2024	Deteksi radiasi di sekitar lingkungan Universitas Padjadjaran menggunakan alat surveymeter.
18 Januari 2024	Mengoperasikan Multi Channel Analyzer dan pengujian alat menggunakan sumber standar radiasi; Am-241, Cs-137, dan Co-60.
22 Januari 2024	Kalibrasi buah pisang menggunakan alat Multi Channel Analyzer setelah dilakukan penyesuaian cacahan partikel radiasi memakai sumber standar terlebih dahulu.
23 Januari 2024	Pengenalan dan pembahasan dosis radiasi.
24 Januari 2024	Kalibrasi cacahan partikel menggunakan sumber standar milik laboratorium fisika nuklir UIN Sunan Gunung Djati; Am-241, Cs-137, Co-

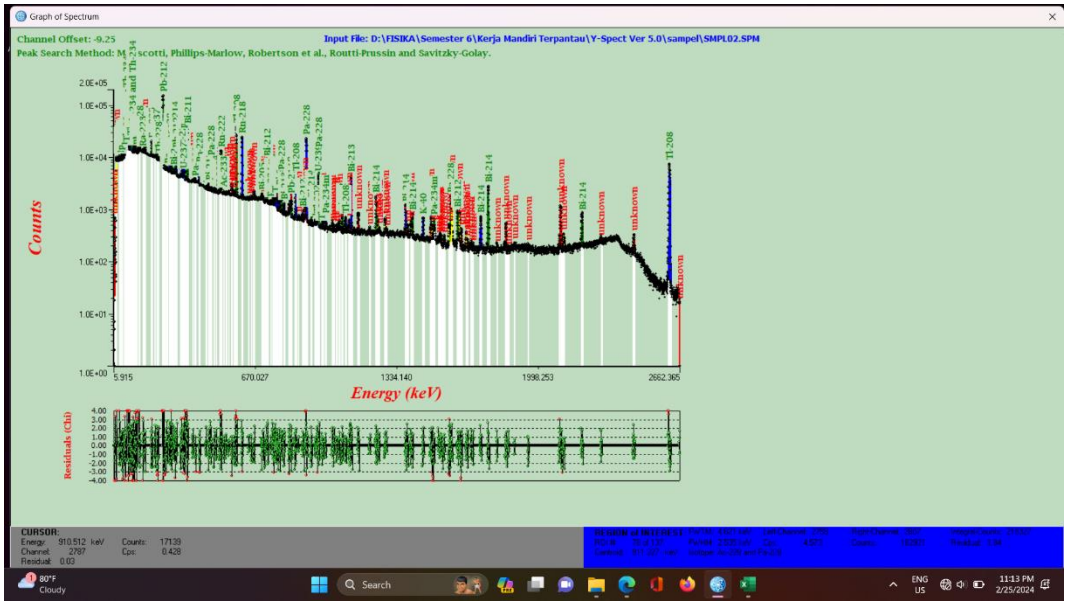
	60, dan Nuklida Campuran dan deteksi radiasi di sekitar laboratorium.
25 Januari 2024	Deteksi cacahan partikel latar belakang hasil dari radiasi kontaminasi selama pengujian.
29 Januari 2024	Kalibrasi sumber standar radiasi dan pengujian cacahan partikel latar belakang selama beberapa jam.
31 Januari 2024	Pengenalan dan pembahasan mengenai Linac.
2 Februari 2024	Pengenalan dan pembahasan mengenai materi zat radioaktif bersama olah data menggunakan aplikasi Y-Spect.
5 – 6 Februari 2024	Pengolahan data beberapa sampel pasir kuarsa bekas penambangan timah di pulau Bangka Belitung.
21 - 23 Februari 2024	Pengolahan data beberapa sampel pasir kuarsa bekas penambangan timah di pulau Bangka Belitung.
23 – 28 Februari 2024	Proses penyusunan laporan Kerja Mandiri Terpantau.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Inventaris Radionuklida Alam

Pada penelitian ini digunakan sampel pasir kuarsa hasil penambangan timah yang berlokasi di pulau Bangka Belitung. Terdapat 46 sampel yang diujikan melalui spektrometer gamma. Ada pula 13 sampel *background*, sampel tanpa radionuklida, dan juga 3 sampel bahan referensi standar; RGK-1, RGTh-1, dan RGU-1. Setelah melewati proses pencacahan, diperoleh spektrum hasil pencacahan yang dianalisis menggunakan software Y-Spect.



Gambar 5.1. Spektrum Y-Spect

Penelitian ini berfokus pada radionuklida yang merupakan bagian dari seri peluruhan U-238 dan Th-232, serta unsur K-40. Radionuklida hasil dari peluruhan U-238 dan Th-232 ini mencakup unsur plumbum-241, bismuth-241, plumbum-212, actinium-228, dan thallium-208. Berikut ini merupakan hasil cacahan per detik setiap sampel pasir.

Dari data cacahan yang telah diambil, diketahui nilai rata-rata cacahan per detik (cps) pada sampel pasir kuarsa yang terbesar adalah pada radionuklida plumbum-214 dan bismuth-214.

Nilai rata-rata cacahan per detik pada sampel dipengaruhi oleh pulsa yang terdeteksi oleh detektor. Proses ini bergantung pada kemampuan elektron dalam mengionisasi dan tereksitasi ketika terkena radiasi, yang memungkinkan elektron berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Perpindahan ini menghasilkan arus listrik yang kemudian memunculkan pulsa listrik. Interaksi sinar gamma dari sampel dengan detektor menghasilkan sinyal dalam bentuk pulsa, yang dikenal sebagai spektrum. Spektrum ini bervariasi tergantung pada interaksi antara radiasi gamma dari sampel dengan detektor (Intokiyah, 2019).

5.2. Konsentrasi Radionuklida Alam

Setelah diperoleh data cacahan per detiknya, data-data cacahan tersebut dikurangi dengan data *background* yang timbul setelah proses pencacahan. Dari perhitungan tersebut diperoleh data cacahan murni yang akan digunakan dalam perhitungan konsentrasi radionuklida.

Karena dalam satu isotop terdapat beberapa puncak energi sehingga menghasilkan banyak data cacahan, maka digunakan metode rata-rata tertimbang berdasarkan intensitas gamma. Dalam analisis spektrum gamma, sering kali suatu radionuklida dapat memancarkan sinar gamma pada beberapa energi berbeda, dengan intensitas radiasi (*yield*) yang bervariasi untuk setiap energi. Puncak energi dengan intensitas yang lebih besar berarti sinar gamma pada energi itu lebih mungkin terdeteksi. Jika mengukur konsentrasi radionuklida berdasarkan lebih dari satu puncak energi, hasil konsentrasi dari setiap energi bisa berbeda karena perbedaan efisiensi detektor dan intensitas emisi gamma dari setiap energi.

Berikut ini persamaan total konsentrasi suatu radionuklida berdasarkan probabilitas emisi sinar gamma.

$$Ctotal = \frac{(C1\ x\ I1) + (C2\ x\ I2)}{I1 + I2} \quad (5.1)$$

Dengan,

C_{total} = Konsentrasi akhir dari radionuklida

C_1 dan C_2 = Konsentrasi yang dihitung dari energi pertama dan kedua

I_1 dan I_2 = Intensitas gamma dari energi pertama dan kedua

Sehingga diperoleh data konsentrasi radionuklida:

Tabel 5.1. Data konsentrasi radionuklida

No. Sampel	Konsentrasi Radionuklida (Bq/Kg)					
	Pb-214	Bi-214	K-40	Pb-212	Ac-228	Tl-208
1	53.63861	62.82974	20.7642	34.7962	87.72013	113.9696
2	1580.5183	1806.299	180.525	2478.507	5395.548	5857.632
3	4455.7205	5238.213	247.537	3011.185	7367.708	8112.153
4	2353.8031	2675.298	142.072	2049.068	4690.462	5059.553
6	16.706592	17.5292	5.63118	23.15687	48.87911	60.12671
7	1471.1763	1618.369	181.092	2209.172	4600.673	4910.274
8	877.08462	964.829	94.1014	1341.536	2779.563	2957.696
9	125.08755	137.5213	23.8643	135.2176	288.0601	305.3166
10	38.544108	41.82946	10.5187	39.26563	81.58118	93.42673
12	25.02251	28.29142	16.1133	25.18913	51.37554	60.94828
13	57.309305	60.1526	28.3593	49.8159	102.5681	123.2093
14	40.784186	44.58377	17.5308	34.31053	73.57569	93.64243
15	47.51291	52.58469	6.40472	44.26641	98.08227	127.9835
16	24.31825	26.63137	2.64123	18.85481	35.46755	29.76108
18	39.663682	43.71115	32.4369	50.18495	99.85311	65.40217
19	76.950531	66.19763	21.4411	110.4476	226.4322	140.3466
20	35.921822	39.11398	7.18397	44.84874	90.05802	110.876
21	721.14192	817.4559	70.4902	778.2722	2070.38	2246.997
22	862.7411	982.4252	57.3482	998.7987	2327.901	1345.005
24	521.6037	573.7265	60.4201	621.4839	1349.254	787.0768
25	86.954795	94.18611	25.51	96.52139	199.1215	230.1662
26	79.190225	86.44223	25.3269	91.20094	188.921	218.9683
27	185.08502	197.9945	21.7528	228.2128	543.1574	573.9384
28	15.874839	18.88184	7.97172	18.8304	47.54247	58.81064

30	5.5647417	6.268496	8.51588	3.002489	7.139216	17.12444
31	7.2040874	8.241165	2.16257	6.131793	12.83684	17.76249
32	7.165762	6.57183	2.71248	5.91431	11.67669	17.23729
33	12.415542	14.11259	1.41605	9.213325	20.66121	30.66415
34	13.48122	14.00468	10.4732	12.04588	24.75574	28.98443
36	264.80703	289.5949	12.6635	174.95	373.5528	398.9081
37	885.06005	962.5404	62.8249	651.7256	1368.844	1489.053
38	319.2382	407.0512	85.488	263.585	568.2056	598.846
39	192.42148	206.6208	55.6232	262.5049	490.8363	525.8344
40	109.02797	114.6863	51.2323	118.0165	279.7238	291.9994
42	6.450694	6.926669	4.17404	4.883382	11.16047	12.73058
43	14.674493	14.1661	11.399	11.6264	28.384	16.44441
44	17.639486	16.97481	25.3824	16.19634	38.46066	26.77543
45	89.776249	95.51587	67.8807	93.68325	198.1195	208.2538
46	35.562326	39.52415	43.7529	30.1352	67.4184	64.00217
Rata-rata	404.43189	458.9204	44.942	415.3014	931.94	959.6897

Berdasarkan tabel di atas, apat dilihat bahwa daerah penambangan timah di Bangka Belitung menunjukkan hasil rata-rata konsentrasi radionuklida terukur. Pada unsur Pb-214 dihasilkan rata-rata konsentrasi radionuklida sebesar 404.43 Bq/Kg, Bi-214 sebesar 458.92 Bq/Kg, K-40 sebesar 44.94 Bq/Kg, Pb-212 sebesar 415.30 Bq/Kg, Ac-228 sebesar 931.94 Bq/Kg, dan Tl-208 sebesar 959.69 Bq/Kg.

Radionuklida yang terukur ini merupakan bagian dari rantai peluruhan uranium dan thorium, yang sering ditemukan di daerah yang kaya mineral, termasuk pasir kuarsa di area penambangan timah. Tingginya konsentrasi radionuklida, terutama pada Ac-228 dan Tl-208, menunjukkan adanya tingkat radiasi yang signifikan di daerah ini. Hal ini dapat diartikan sebagai tingkat paparan radiasi alami yang relatif tinggi dibandingkan dengan daerah non-penambangan.

Paparan radiasi gamma di daerah penambangan timah Bangka Belitung yang berasal dari radionuklida seperti uranium dan thorium membawa risiko kesehatan yang cukup serius. Radiasi gamma merupakan jenis radiasi pengion dengan energi tinggi, yang mampu menembus jaringan tubuh. Paparan jangka panjang terhadap

radiasi ini dapat menyebabkan dampak buruk, terutama dengan meningkatnya risiko kanker serta kerusakan pada jaringan tubuh.

Para pekerja tambang di wilayah ini berisiko tinggi terpapar langsung oleh konsentrasi radionuklida seperti Ac-228 dan Tl-208, yang memancarkan radiasi gamma. Jika paparan ini terjadi terus-menerus tanpa tindakan pencegahan yang memadai, risiko masalah kesehatan yang serius, seperti kanker, dapat meningkat. Radiasi pengion dari sinar gamma dapat merusak DNA sel-sel tubuh, sehingga memicu mutasi dan potensi berkembangnya kanker. Selain itu, paparan radiasi dalam jumlah besar juga dapat merusak jaringan tubuh, termasuk organ-organ vital yang terpapar.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan perhitungan konsentrasi radionuklida alam pada sampel pasir kuarsa bekas penambangan timah di pulau Bangka Belitung, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Spektrometer gamma dioperasikan dengan mendeteksi sinar gamma yang dipancarkan oleh radionuklida dalam sampel. Alat ini menganalisis spektrum energi gamma dan mencatat puncak-puncak spektrum pada radionuklida. Proses ini dilakukan melalui perangkat detektor yang dihubungkan dengan *software* khusus seperti Y-Spect, yang mampu mengidentifikasi jenis radionuklida berdasarkan spektrumnya. Hasil analisis memberikan informasi mengenai intensitas radiasi gamma dari radionuklida yang terdeteksi.

2. Kalibrasi spektrometer gamma dilakukan dengan menggunakan sumber standar radionuklida yang memiliki nilai energi gamma yang sudah diketahui. Proses ini memastikan bahwa hubungan antara nomor saluran dalam alat (*channel*) dan energi sinar gamma yang terdeteksi sesuai dengan standar. Dengan kalibrasi ini, spektrometer dapat secara akurat mengukur intensitas radiasi dari setiap puncak spektrum yang dihasilkan oleh radionuklida dalam sampel.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi radionuklida alam dalam sampel pasir kuarsa bekas penambangan timah di Bangka Belitung cukup tinggi. Rata-rata konsentrasi radionuklida yang terukur mencakup Pb-214 (404,43 Bq/Kg), Bi-214 (458,92 Bq/Kg), K-40 (44,94 Bq/Kg), Pb-212

(415,30 Bq/Kg), Ac-228 (931,94 Bq/Kg), dan Tl-208 (959,69 Bq/Kg). Konsentrasi tertinggi ditemukan pada radionuklida hasil peluruhan thorium, yaitu Ac-228 dan Tl-208.

4. Paparan radiasi gamma di daerah penambangan timah pulau Bangka Belitung berasal dari radionuklida seperti uranium dan thorium, yang terkandung dalam pasir kuarsa. Tingginya konsentrasi radionuklida, khususnya Ac-228 dan Tl-208, menunjukkan adanya potensi paparan radiasi alami yang signifikan. Paparan radiasi gamma ini membawa risiko kesehatan yang cukup serius bagi pekerja tambang dan penduduk sekitar, terutama dalam bentuk peningkatan risiko kanker akibat paparan jangka panjang terhadap radiasi pengion. Radiasi gamma berenergi tinggi dapat merusak jaringan tubuh, dan tanpa tindakan pencegahan yang memadai, risiko gangguan kesehatan seperti kanker dan kerusakan organ vital meningkat.

6.2. Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan hasil penelitian mengenai paparan radiasi di daerah penambangan timah Bangka Belitung:

1. Diperlukan pemantauan berkala terhadap tingkat paparan radiasi di daerah penambangan timah Bangka Belitung. Penggunaan perangkat spektrometer gamma dan detektor radiasi lainnya secara rutin dapat membantu mengidentifikasi area dengan konsentrasi radionuklida yang tinggi serta memastikan bahwa paparan radiasi tetap berada dalam batas aman yang diatur oleh badan pengawas.

2. Mengingat tingginya risiko paparan radiasi bagi para pekerja tambang, sebaiknya diterapkan protokol keselamatan yang ketat, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD) yang memadai seperti pakaian khusus untuk mengurangi paparan radiasi gamma. Selain itu, pekerja perlu

dibekali dengan pemantauan dosis radiasi secara personal menggunakan dosimeter untuk mengukur paparan kumulatif.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, M. T., & Astuti, D. (2023). Kisaran Dosis Optimal Iradiasi Sinar Gamma untuk Menginduksi Keragaman Genetik Sorgum Varietas Numbu. *Agroecoscience Journal*, *2*(2), 28–33.

Arazo, M., Barroso Mancha, M., Torre, Ó. de la, Moreno Valero, L., Ribes Metidieri, A., Ribes Metidieri, P., Ventura, A., & Orellana Martín, D. (2016). *Uranium- decay chain*. 113–130. https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/49319

Aryawijayanti, R; Susilo, Susilo; Sutikno, S. (2015). Analisis Dampak Radiasi Sinar-X Pada Mencit Melalui Pemetaan Dosis Radiasi Di Laboratorium Fisika Medik. *Jurnal MIPA*, *38*(1), 25–30.

BATAN. (2008). *Henry Becguerel*.

Bilbao. (2017). *Uranium effect on human health*. *27 September*, 235–236. http://www.bilbaoria2000.org/ria2000/ing/bilbaoRia/bilbaoRia.aspx?primeraVez=0

Cinere, J., & Jumat, P. (n.d.). *PENANGGALAN*.

Environmental Protection Agency (EPA). (2014). *EPA Facts about Thorium*. 1–2.

Fahmi, S., Padjadjaran, U., Matematika, F., Ilmu, D. A. N., Alam, P., & Fisika, P. S. (2018). *Americium-241 Dan Radium-226 Menggunakan Detektor*.

Fayanto, S., Yanti, Pati, S., Suwardi, E., Afiudin, A., Hartin Uleo, H., & Ayu Nigsih, S. (2016). Peluruhan Zat Radioaktif. *Praktikum Fisika Modern*, 1–18.

Fiana, A. L., & Pratiwi, H. Y. (2020). *Makalah fisika penerapan efek fotolistrik dan efek compton*. *2*(02), 1–9.

Intokiyah, D. (2019). Identifikasi Radionuklida Alam pada Umbi-Umbian yang Tumbuh Di Daerah Perkebunan Jawa Barat. *SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Sunan Gunung Djati Bandung*, 2019.

It, W. I. (2001). *Potassium-40*. *October*.

Luhur, N., & Kadarusmanto, S. (2013). UJI BANDING SISTEM SPEKTROMETER GAMMA DENGAN METODA ANALISIS SUMBER Eu-152. *Buletin Pengelolaan Reaktor*, *10*(1), 22–30.

Maria E.S Bere, B. P. H. I. S. (2016). 535-Article Text-1283-1-10-20190428 (1). *Jurnal Fisika Dan Aplikasinya*.

Oktaviani, M. (2020). Pengaruh Radiasi Sinar Gamma Co-60 Terhadap Respon Morfologi Dan Kadar Protein Kacang Hijau (Vigna Radiata L.). *Tesis*, 1–124.

Pradiati, A. (2023). *Analisis Radionuklida Alam Pada Bahan Pangan Dari Kecamatan Mempawah Hilir - Kalimantan Barat Dengan Spektrometer Gamma*. 92.

Purwanto, A. T., & Nuraeni, E. (2013). Optimasi Parameter Spektroskopi Gamma dengan Detektor HPGE. *Prosiding Seminar Penelitian Dan Pengelolaan Perangkat Nuklir*, 307–312.

Qurrachman, T. (2018). *Radiasi (Sistem Lingkungan Hidup)*. *11*, 1–25.

Redha, H. V. M., Hawibowo, S., & Sunarno, S. (2014). Desain Multichannel Analyzer Berbasis Programmable System on Chip. *Teknofisika*, *3*(1), 15–23.

Rosidi, Muljono, Sihono, & Suhardi. (2012). Uji Fungsi Detektor HPGe -GEM-35-P4 Ortec Spektrometer Gamma Lab. AAN Tank-BKTPB. *Prosiding Seminar Penelitian Dan Pengelolaan Perangkat Nuklir*, *September*, 156–162.

Santiani. (2011). *Nuklir, Fisika Inti dan Politik Energi Nuklir*. 1–143. http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2229/1/Santiani.pdf

SARI, D. R. F. (2019). Simulasi Dosis Radial Sumber Ir-192 Untuk Brachytherapy Kanker Serviks Phantom Inhomogen Menggunakan Mcnpx. *Doctoral Dissertation, Universitas Jenderal Soedirman*, *1*(69), 5–24.

Septian, S. (2023). *Analisis Radionuklida Alam Pada Sampel Tanah Dari Kecamatan Mempawah Hilir Menggunakan Spektrometer Gamma*.

Sukmabuana, P. (2016). KANDUNGAN 226Ra, 210Pb, 210Po DAN 40K PADA BEBERAPA TEMBAKAU ROKOK DI INDONESIA. *Jurnal Sains Dan Teknologi Nuklir Indonesia*, *17*(2), 97. https://doi.org/10.17146/jstni.2016.17.2.2696

Sumanto, J., Trikasjono, T., & Bachtiar, S. (2010). Rancang Bangun Modul Pengkondisi Sinyal Dengan Penganalisa Kanal Tunggal Pada Sistem Spektroskopi Gamma. *Seminar Nasional Vi Sdm Teknologi Nuklir*, *November*, 1–10.

LAMPIRAN

6.1 Data

Tabel 6.1. Data cacahan radionuklida per detik

No. Sampel	Radionuklida	Cacahan (cps)	No. Sampel	Radionuklida	Cacahan (cps)
1	Pb-214	0.19961	**25**	Pb-214	0.31877
		0.11296			0.19262
	Bi-214	0.14685		Bi-214	0.22109
		0.02392			0.03555
		0.02972			0.04474
	K-40	0.01426		K-40	0.01679
	Pb-212	0.33119		Pb-212	0.91869
	Ac-228	0.07186		Ac-228	0.16797
		0.04518			0.09469
		0.07094			0.17052
	Tl-208	0.04618		Tl-208	0.089
		0.12161			0.2645
		0.06143			0.10242
		0.01226			0.03076
2	Pb-214	5.82836	**26**	Pb-214	0.29369
		3.42316			0.17173
	Bi-214	4.23987		Bi-214	0.21058
		0.66901			0.0309
		0.8883			0.03858
	K-40	0.09279		K-40	0.0167
	Pb-212	23.59041		Pb-212	0.86805
	Ac-228	4.57303		Ac-228	0.15597
		2.63576			0.09174
		4.42535			0.16497
	Tl-208	2.34572		Tl-208	0.0847
		6.87535			0.25091
		2.1969			0.09772
		0.79092			0.02941
3	Pb-214	16.48691	**27**	Pb-214	0.68319
		9.58858			0.40194
	Bi-214	12.20491		Bi-214	0.47634
		1.99625			0.07053
		2.55881			0.09331
	K-40	0.12573		K-40	0.0129

	Pb-212	28.66044		Pb-212	2.17619
	Ac-228	6.30037		Ac-228	0.44834
		3.6341			0.26369
		5.82634			0.47669
	Tl-208	3.26315		Tl-208	0.22566
		9.35688			0.68294
		3.17105			0.22264
		1.09662			0.07912
4	Pb-214	8.67227	**28**	Pb-214	0.05863
		5.10734			0.03599
	Bi-214	6.26748		Bi-214	0.04355
		1.00429			7.47E-03
		1.30573			8.40E-03
	K-40	0.07566		K-40	6.13E-03
	Pb-212	19.5084		Pb-212	0.18329
	Ac-228	3.96267		Ac-228	0.04129
		2.29309			0.02278
		3.87238			0.03669
	Tl-208	2.01619		Tl-208	0.02422
		5.94129			0.05788
		1.94788			0.03838
		0.67797			6.06E-03
6	Pb-214	0.06136	**30**	Pb-214	0.02187
		0.0353			0.01221
	Bi-214	0.04324		Bi-214	0.0167
		5.73E-03			1.66E-03
		7.62E-03			2.01E-03
	K-40	8.59E-03		K-40	6.39E-03
	Pb-212	0.22579		Pb-212	0.03264
	Ac-228	0.04081		Ac-228	5.66E-03
		0.02338			3.98E-03
		0.04169			4.45E-03
	Tl-208	0.02429		Tl-208	7.82E-03
		0.06247			0.01117
		0.03899			0.01955
		6.34E-03			
7	Pb-214	5.40207	**31**	Pb-214	0.02487
		3.21268			0.01637
	Bi-214	3.82426		Bi-214	0.0175
		0.59766			3.57E-03

		0.78246			3.77E-03
	K-40	0.09484		K-40	5.02E-03
	Pb-212	21.03227		Pb-212	0.06164
	Ac-228	3.85616		Ac-228	0.01204
		2.23273			5.02E-03
		3.91064			9.83E-03
	Tl-208	1.92878		Tl-208	7.90E-03
		5.91603			0.01681
		1.82189			0.02492
		0.66524			
8	Pb-214	3.22611	**32**	Pb-214	0.02532
		1.90855			0.01561
	Bi-214	2.28852		Bi-214	0.0203
		0.35025			
		0.46892			2.73E-03
	K-40	0.05208		K-40	5.29E-03
	Pb-212	12.77411		Pb-212	0.05957
	Ac-228	2.31767		Ac-228	0.01026
		1.35566			4.05E-03
		2.37388			0.01173
	Tl-208	1.15904		Tl-208	7.72E-03
		3.56261			0.01462
		1.11033			0.02631
		0.40194			
9	Pb-214	0.46024	**33**	Pb-214	0.04415
		0.27102			0.02759
	Bi-214	0.31827		Bi-214	0.03171
		0.05295			5.72E-03
		0.06707			6.44E-03
	K-40	0.01665		K-40	4.66E-03
	Pb-212	1.287		Pb-212	0.09097
	Ac-228	0.24483		Ac-228	0.01866
		0.14014			7.52E-03
		0.23507			0.01955
	Tl-208	0.12156		Tl-208	0.0133
		0.36101			0.02903
		0.12953			0.03036
		0.04227			2.93E-03
10	Pb-214	0.14114	**34**	Pb-214	0.04814
		0.08347			0.02983

	Bi-214	0.09852		Bi-214	0.03249
		0.01594			4.53E-03
		0.01906			7.27E-03
	K-40	0.01009		K-40	7.45E-03
	Pb-212	0.37373		Pb-212	0.11865
	Ac-228	0.06708		Ac-228	0.02239
		0.03934			0.01012
		0.07194			0.02081
	Tl-208	0.03875		Tl-208	0.01475
		0.10879			0.02907
		0.04867			0.03046
		0.01164			3.32E-03
12	Pb-214	0.09191	**36**	Pb-214	0.9727
		0.05345			0.57691
	Bi-214	0.0659		Bi-214	0.69675
		0.01052			0.10156
		0.01345			0.13891
	K-40	0.01284		K-40	8.53E-03
	Pb-212	0.23975		Pb-212	1.66917
	Ac-228	0.04819		Ac-228	0.31236
		0.01945			0.18181
		0.04416			0.31697
	Tl-208	0.02591		Tl-208	0.15751
		0.06894			0.4854
		0.03791			0.16643
		7.20E-03			0.05293
13	Pb-214	0.21238	**37**	Pb-214	3.26063
		0.12179			1.91998
	Bi-214	0.14463		Bi-214	2.27852
		0.02006			0.35511
		0.0297			0.46309
	K-40	0.01394		K-40	0.0353
	Pb-212	0.47843		Pb-212	6.20312
	Ac-228	0.08337		Ac-228	1.15089
		0.05178			0.66502
		0.08725			1.15268
	Tl-208	0.04843		Tl-208	0.5871
		0.13305			1.78825
		0.06262			0.56976
		0.01439			0.19976

14	Pb-214	0.14998	**38**	Pb-214	1.1753
		0.08766			0.69269
	Bi-214	0.10538		Bi-214	0.81861
		0.01666			0.23547
		0.02057			0.17162
	K-40	8.62E-03		K-40	0.04644
	Pb-212	0.33085		Pb-212	2.5088
	Ac-228	0.06373		Ac-228	0.47437
		0.03447			0.27714
		0.05971			0.48301
	Tl-208	0.03665		Tl-208	0.23547
		0.09734			0.71807
		0.04977			0.23883
		0.01217			0.0838
15	Pb-214	0.17501	**39**	Pb-214	0.71184
		0.10199			0.41313
	Bi-214	0.1277		Bi-214	0.49719
		0.01785			0.07656
		0.02468			0.09344
	K-40	3.15E-03		K-40	0.03176
	Pb-212	0.42561		Pb-212	2.49852
	Ac-228	0.09273		Ac-228	0.41253
		0.03568			0.23554
		0.08718			0.42021
	Tl-208	0.04919		Tl-208	0.20305
		0.14253			0.64509
		0.06349			0.21481
		0.01586			0.07081
16	Pb-214	0.08908	**40**	Pb-214	0.39842
		0.05511			0.2392
	Bi-214	0.06132		Bi-214	0.2785
		0.01055			0.03967
		0.0122			0.05372
	K-40	6.18E-03		K-40	0.02993
	Pb-212	0.17946		Pb-212	1.12328
	Ac-228	0.03341		Ac-228	0.23102
		0.01352			0.13419
		0.02959			0.24865
	Tl-208			Tl-208	0.11408
		0.05364			0.36353

		0.03406			0.12726
		4.86E-03			0.04057
18	Pb-214	0.15054	**42**	Pb-214	0.02195
		0.08278			0.0149
	Bi-214	0.10206		Bi-214	0.01783
		0.01636			1.91E-03
		0.02089			2.58E-03
	K-40	0.02083		K-40	6.80E-03
	Pb-212	0.47766		Pb-212	0.04648
	Ac-228	0.08573		Ac-228	9.84E-03
		0.04732			4.97E-03
		0.08187			8.37E-03
	Tl-208			Tl-208	7.75E-03
		0.13012			0.01584
		0.061			0.02696
		0.01381			
19	Pb-214	0.28173	**43**	Pb-214	0.05182
		0.16787			0.03324
	Bi-214	0.19653		Bi-214	0.03726
					5.45E-03
		0.03901			3.52E-03
	K-40	0.0165		K-40	0.01035
	Pb-212	1.05124		Pb-212	0.11066
	Ac-228	0.18977		Ac-228	0.02444
		0.11061			0.01354
		0.1897			0.02211
	Tl-208			Tl-208	4.92E-03
		0.29579			0.0357
		0.11395			0.02924
		0.03131			
20	Pb-214	0.13001	**44**	Pb-214	0.06659
		0.07946			0.03955
	Bi-214	0.09338		Bi-214	0.04731
		0.01475			2.28E-03
		0.01721			8.34E-03
	K-40	9.49E-03		K-40	0.01796
	Pb-212	0.42687		Pb-212	0.1577
	Ac-228	0.07502		Ac-228	0.03301
		0.04367			0.01646
		0.07666			0.03526

	Tl-208	0.0437		Tl-208	7.22E-03
		0.11695			0.0539
		0.05904			0.03514
		0.01271			5.75E-03
21	Pb-214	2.66001	**45**	Pb-214	0.33436
		1.56043			0.19383
	Bi-214	1.92227		Bi-214	0.22724
		0.30472			0.03436
		0.39689			0.04576
	K-40	0.04061		K-40	0.03885
	Pb-212	7.40759		Pb-212	0.89522
	Ac-228	1.75589		Ac-228	0.16536
		1.00444			0.09762
		1.71199			0.16536
	Tl-208	0.89807		Tl-208	0.08602
		2.63234			0.25303
		0.85465			0.09528
		0.30096			0.02905
22	Pb-214	3.18968	**46**	Pb-214	0.13285
		1.86187			0.07819
	Bi-214	2.30435		Bi-214	0.09612
		0.36521			0.01342
		0.48205			0.01828
	K-40	0.03244		K-40	0.02699
	Pb-212	9.50656		Pb-212	0.29037
	Ac-228	1.97001		Ac-228	0.05595
		1.15151			0.03128
		1.88035			0.0611
	Tl-208			Tl-208	0.0289
		2.92969			0.08296
		0.95806			0.04572
		0.33964			5.40E-03
24	Pb-214	1.92021			
		1.13591			
	Bi-214	1.35857			
		0.21111			
		0.27619			
	K-40	0.03395			
	Pb-212	5.91528			
	Ac-228	1.13243			

	0.65406
	1.14439
Tl-208	
	1.72788
	0.54161
	0.19968

Tabel 6.2. Data cacahan latar per detik

No.	Radionuklida	Cacahan (cps)	No.	Radionuklida	Cacahan (cps)
Bg 3	K-40	4.05E-03	Bg 33	K-40	3.96E-03
	Tl-208	1.50E-03		Pb-212	3.28E-03
Bg 6	K-40	5.82E-03		Tl-208	4.15E-03
	Pb-212	5.38E-03	Bg 36	K-40	2.30E-03
	Tl-208	2.25E-03		Pb-212	4.00E-03
Bg 12	K-40	4.92E-03		Tl-208	2.83E-03
	Tl-208	5.00E-03			0.0186
Bg 15	Pb-212	4.28E-03	Bg 39	K-40	4.42E-03
Bg 18	Pb-214	2.55E-03		Tl-208	5.35E-03
	K-40	4.89E-03	Bg 42	K-40	4.75E-03
Bg 21	K-40	5.96E-03		Tl-208	3.28E-03
Bg 24	Pb-214	2.83E-03			0.02238
	K-40	4.25E-03	Bg 46	Pb-214	3.74E-03
bg 30	Pb-214	2.51E-03		K-40	5.48E-03
	K-40	2.21E-03		Pb-212	3.54E-03
	Pb-212	4.06E-03		Tl-208	5.28E-03
	Tl-208	1.80E-03			0.02187

Tabel 6.3. Data cacahan bahan standar per detik

Radionuklida	NetCountRate
K-40	1.74254
Pb-212	7.73337
Ac-228	1.39327
	0.80701
	1.42353
Tl-208	0.70039
	2.15707
	0.67277
	0.24462
Pb-214	6.89288

	4.0803
Bi-214	4.8761
	0.76164
	0.98085

6.2 Dokumentasi Praktik Kerja Lapangan

6.2.1 Detektor Gamma

1. TLD

Gambar 6.1 *Thermoluminiscence Dosimeter*

2. Surveymeter Geiger-Muller

Gambar 6.2 Surveymeter Geiger-Muller

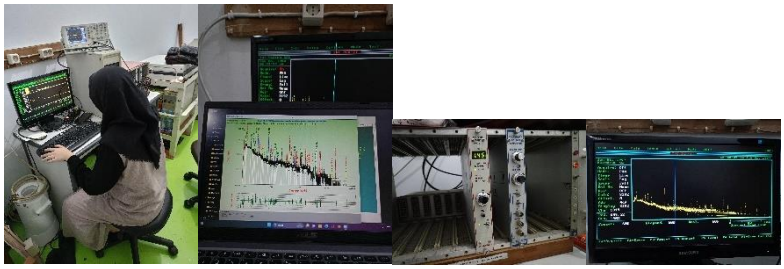
3. Spektrometer Gamma

Gambar 6.3 Spektrometer gamma

6.2.2 Laboratorium Reaktor

Gambar 6.4 Laboratorium reaktor

6.2.3 Analisis Spektrum



Gambar 6.5 Analisis spektrum